hierarchiczna organizacja ludzkiego ciała (jak po kolei od podszewki działa nasz organizm)

1. organizacja chemiczna —> wszystkie procesy chemiczne, które prowadzą do powstania czegoś
2. organizacja komórkowa —> działanie pojedynczych komórek, które tworzą tkanki
3. tkankowy poziom organizacji —> działanie tkanek które się dobrały i tworzą razem zespoły i spełniają określone funkcje
4. narządowy poziom organizacji —> tkanki działające razem
5. układowy system poziom organizacji —> grupy narządów i innych struktur działające razem jako układ o określonych funkcjach np układ krwionośny

Integracja strukturalna i funkcjonalna organizmów, czyli 3 rodzaje łączności dzięki którym możemy funkcjonować

1. mechaniczna —> układ mięśniowo - kostny (możemy się ruszać)
2. chemiczna —> krążenie krwi w sieci naczyń krwionośnych (po prostu krew sobie pływa po naszym organizmie)
3. nerwowa —> najważniejsza!!! (układ nerwowy), koordynuje wszystko w naszym organizmie. Zdaniem Pawłowskiego ,integruje w sposób nadrzędny wszystkie szczeble organizacji fizjologicznej; molekularną, komórkową, narządową, ogólnoustrojową)

dzięki współpracy całej tej ekipy możemy

- utrzymywać stałości środowiskowe wewnętrznego ustroju (wszystko gra i tańczy w naszym organizmie)
- zachować łączności ustroju ze środowiskiem zewnętrznym (nasz organizm ma sztamę ze środowiskiem zewnętrznym)
- utrzymanie równowagi dynamicznej ustroju w środowisku zewnętrznym (znowu ma sztamę ale dodatkowo nasz organizm może bardzo szybko się dostosować do tego jakie są warunki

Homeostaza; regulowanie przypływów substancji i energii w celu zapewnienia stabilności warunków wewnętrznych (nasz organizm tak sobie wszystko układa żeby było mu dobrze, dąży do wewnętrznego ogarnięcia)

(jak termostat, ciało reguluje temperaturę, poziom cukru, nawodnienia)

ORGANIZM LUDZKI JAKO UKŁAD DYNAMICZNY OTWARTY

istotę organizmy stanowi jego struktura informacyjna (poprzez procesy metaboliczne wszystko sobie reguluje)

metabolizm; przepływ substancji i energii, który odbywa się z odpowiednią szybkością dla odpowiednich stężeń i substancji (wszystkie procesy w organizmie, które przekształcają jedzenie w energię i składniki potrzebne do życia)

metabolizm można podzielić na 2 procesy

- kataboliczne; dostarczane składniki pokarmowe są rozkładane i stanowią tylko energetyczny zapas dla komórek (jak zjesz batona to katabolizm sprawia że jego składniki są zamieniane w energię dla jego komórek
- anaboliczne; pokarm zużywany jest do budowania organizmu związanego z jego rozwojem, wzrostem i doskonaleniem struktur; tworzenie mięśni, synteza białek w organizmie (czyli jak już zjesz tego batona i zajdzie proces anaboliczny to może pójdzie w dupe)

typy regulacji, które zapewniają homeostazę organizmu (czyli jak sobie zapewniamy wewnętrzne opanowanie i wszystko jest pięknie)

1. sprężenie zwrotne ujemne; hormony, glukoza - insulina (działanie naszej gospodarki hormonalnej i regulacja glukozy insuliny, żeby wszystko było na dobrym poziomie) (gdy coś w organizmie się zmienia, ciało robi wszystko żeby to cofnąć i wrócić do normy, np gdy jest za gorąco i zaczynasz się pocić organizm się ochładza) (cofamy zmiany) `
2. sprężenie zwrotne dodatnie; uczenie się nawyków, przejście trypsynogenu w trypsynę (ciało wzmacnia zmiany żeby coś szybko się skończyło np podczas porodu skurcze macicy) (wzmacniamy zmiany żeby osiągnąć cel)

cykliczność wielu parametrów fizjologicznych świadczy o wewnętrznym układzie regulującym, niezależnym od środowiska (to znaczy że dużo naszych parametrów fizjologicznych sama się wewnętrznie reguluje i nie ma wpływu na nasze otoczenie) ?????????????????????

homologia morfologiczno-fizjologiczna umożliwia analizowanie funkcji organizmu ludzkiego na podstawie badań innych zwierząt (jesteśmy podobni do zwierząt i dlatego na nich się sprawdza różne rzeczy, głównie pod kątem morfologii i fizjologii)

wartość potencjału spoczynkowego może być od -60mV do -90mV —> stała różnica potencjałów między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnątrzkomórkowym warunkowana stałym gradientem jonów K+ w poprzek błony komórkowej

(wnętrze komórki jest bardziej ujemne niż na zewnątrz i to nazywamy potencjałem spoczynkowym)

Depolaryzacja (akcja!)

Kiedy neuron dostaje bodziec (jak sygnał od mózgu lub innego neuronu), otwierają się bramki w jego błonie. Jony Na+ wpadają do środka, a jony K+ wypływają. To zmienia ładunki: wnętrze robi się dodatnie, a zewnątrz ujemne. Tę zmianę nazywamy impulsem nerwowym, który przesuwa się wzdłuż neuronu jak fala.

Repolaryzacja (reset)

Po tej akcji neuron musi wrócić do “stanu baterii”, żeby być gotowym na kolejny sygnał. Zamykają się bramki, a pompa sodowo-potasowa znów wymienia jony, przywracając różnicę ładunków.

przesuwanie się fali depolaryzacyjnej to impuls nerwowy

(sygnał który przemieszcza się wzdłuż komórki nerwowej żeby przekazać informacje)

pompa sodowo-potasowa - jej napęd wiąże się z metabolizmem wewnątrzkomórkowym (zużywa 30% całego metabolizmu tkanek pod budulcowych)

1 neuron ma około 1 miliona pomp (to białko w błonie komórkowej które działa jak pompa wypychając 3 jony sodu na zewnątrz i wpuszczając 2 jony potasu do środka zużywając do tego energię ATP. Dzięki temu utrzymuje równowagę jonową i potencjał spoczynkowy komórki)

(jest niezbędna do zachowania równowagi między środowiskiem wewnątrzkomórkowym oraz zewnątrzkomórkowym)

POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY powstaje wtedy gdy błona neuronu zdepolaryzuje się do poziomu

krytycznego (POTENCJAŁ PROGOWY - spadek p.s. o 1/3 tj. -55 mV, a po nim IGLICOWY

trwający od 0,5 do 2 ms.) i staje się przepuszczalna dla jonów Na.

POWSTAJE wg. ZASADY „WSZYSTKO ALBO NIC”

(potencjał czynnościowy to taki sygnał elektryczny w neuronie, powstaje gdy napięcie w komórce spada do około -55mV) (jak neuron osiąga ten próg, otwierają się drzwi (kanały) dla jonów sodu, to sprawia że napięcie w komórce szybko rośnie to jest ta iglica) (trwa 0,5 - 2 ms)

(działa na zasadzie wszystko albo nic - albo sygnał idzie albo nie)

funkcją neuronu jest wytwarzanie i przewodzenie zakodowanych informacji w postaci impulsów nerwowych

otoczka mielinowa; tłuszczowa powłoka, segmentowo pokrywająca włókna neuronów (otacza i chroni aksony), umożliwia dużą prędkość transmisji impulsu nerwowego (coś bardzo gładkiego dzięki czemu rzeczy szybko spadają)

Oligodendrocyty w ośrodkowym układzie nerwowym

występują w postaci komórek glejowych, które wytwarzają otoczkę mielinową (materiały do tego czegoś gładkiego)

komórki Schwanna w obwodowym układzie nerwowym

to samo co Oligodendrocyty ale w obwodowym układzie nerwowym

choroby demielinizacyjne; wszelkie choroby układu nerwowego, w których dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych nerwów

—— stwardnienie rozsiane; pojawia się między 20-40 rokiem życia. Objawy; drżenie, niedowłady kończyn, skandowana mowa, porażenie nerwów okoruchowych

KOD CZĘSTOŚCI

refrakcja bezwzględna; okres niepobudliwości błony na bodźce (w trakcie trwania potencjału iglicowego - 1ms) (no czyli błona ma wyjebane i nie reaguje)

referencja względna; gdy można pobudzić komórkę nerwową ale siła bodźca musi być większa

przewodzenie

- ortodromowe - od ciała komórki do zakończeń aksonu
- antydromowe - impuls przewodzony jest do ciała komórki

przewodzenie impulsów

- włókna bezrdzenne; sposób ciągły
- włókna rdzenne; skokowo

SYNAPSA; połączenie między neuronami w układzie nerwowym umożliwiające przekazywanie informacji (miejsce gdzie zakończenie nerwu (akson) łączy się z inną komórką przez szczelinę aby przekazać sygnał)

miejsce stykania się (poprzez szczelinę synaptyczną - 20nm) błony komórkowej zakończenia aksonu (presynaptyczna) z błoną komórkową drugiej komórki (postsynaptyczna)

(miejsce spotkań gdzie błona komórkowa zakończenia aksonu organizuje spotkanie i jest presynaptyczną zgromadzenia a błona druga jest zaproszona czyli jest postsynaptyczna bo przychodzi na gotową imprezę)

(czaisz PRE ze przed i POST że po)

typy synaps

- aksono-dendrytowa; akson łączy się z dendrytem
- aksono-somatyczna; akson łączy się z ciałem komórki nerwowej
- aksono-aksonalna; akson łączy się z innym aksonem

synapsy aferentne; konwergencja informacji (odbierają informacje z innych neuronów, prowadzą do konwergencji czyli zbiegania się wielu sygnałów na jednym neuronie)

synapsy eferentne; dywergencja informacji (przekazują informacje dalej, prowadzą do dywergencji, czyli rozchodzenia się sygnału do wielu neuronów)

potencjały postsynaptyczne sumują się przestrzennie i czasowo (inaczej niż potencjały czynnikowe)

- mogą być pobudzające lub hamujące

mogą; pobudzać-ułatwiać powstanie impulsu nerwowego, hamować-utrudniać powstanie impulsu nerwowego

(potencjały postsynaptyczne to zmiany napięcia w błonie komórkowej postsynaptycznej wywołane sygnałem z synapsy

- sumowanie przestrzenne; gdy sygnały z kilku synaps działają jednocześnie i dodają się
- sumowanie czasowe; gdy sygnały z jednej synapsy powtarzają się szybko i nakładają się w krótkim czasie)

transmitery; związki chemiczne które zmieniają właściwości błony postsynaptycznej (chemiczne substancje, które przekazują sygnał między neuronami zmieniając właściwości błony komórkowej) np. dopamina, serotonina

znowu SYNAPSY i znowu TYPY SYNAPS

1. elektryczne; ścisły kontakt między błonami dwóch neuronów poprzez pory z białka, koneksyny - informacja przekazywana bez opóźnień, przepływ dwukierunkowy <—>

funkcje; synchronizacja siedzi neuronowych, przepływ dwukierunkowy

SZYBKIE BEZPOŚREDNIE PRZEPŁYWANIE PRĄDU MIĘDZY KOMÓRKAMI

1. chemiczne; kontakt poprzez neuroprzekaźniki (serotonina, dopamina) - szczelina 20-40nm), przepływ jednokierunkowy ze względu na asymetryczność synapsy —>

funkcje; informacja z neuronu do tkanki efektorowej np mięśni, informacje naczynia krwionośne —> gruczoły

!! istnieją synapsy elektryczno-chemiczne !!

Otto Loewi w 1921 wykrył acetylocholnię, są zmagazynowane w pęcherzykach synaptycznych

neuroprzekaźniki to substancja (przenosi sygnały między neuronami przez synapsy, są uwalniane z zakończeń presynaptycznych i wiąże się z receptorami na błonie postsynaptycznej wywołując reakcje)

- syntezowana w komórce nerwowej lub jej zakończeniu (powstają w komórkach nerwowych)
- uwalniana z zakończenia nerwowego pod wpływem drażnienia elektrycznego i wywołująca odpowiedź w neuronie postsynaptycznym (wysyłane gdy neuron dostanie impuls) i (wywołujące odpowiedź w komórce postsynaptycznej)
- podana egzogennie naśladuje działania endogenne (naśladują działania endogenne gdy są poddane egzogennie)
- dla której istnieje mechanizm usuwający ją z miejsca działania (np. dyfuzja, wychwyt zwrotny, przechwyt przez astrocyty bedące obok szczeliny, rozkład przez enzymy) (usuwane z miejsca działania przez; dyfuzje, wychwyt zwrotny, przechwyt przez astrocyty, rozkład enzymatyczny)

dla giga debila

Neuroprzekaźniki to chemiczne substancje, które pozwalają neuronom “rozmawiać” ze sobą. Wyobraź sobie, że neuron to osoba wysyłająca wiadomość, a druga komórka to odbiorca. Neuroprzekaźnik jest jak SMS, który przechodzi przez synapsę – małą przerwę między komórkami.

Kiedy neuron dostaje impuls elektryczny, uwalnia neuroprzekaźnik. Ten przemieszcza się przez szczelinę synaptyczną i wiąże się z odpowiednimi „drzwiami” (receptorami) na sąsiedniej komórce. To wywołuje reakcję, np. pobudzenie albo zahamowanie działania komórki.

Po wysłaniu wiadomości neuroprzekaźnik musi zniknąć – jest wciągany z powrotem, rozkładany przez enzymy lub „sprzątany” przez inne komórki. Dzięki temu wszystko działa sprawnie, a sygnały nie mieszają się.

NEUROTRANSMITERY (wtf neurotransmitery i neuroprzekaźniki to to samoxddd)

acetylocholina

1. receptory nikotynowe; znajdują się w synapsach nerwowo-mięśniowych (gdzie neuron przekazuje sygnał do mięśnia). Działa na zasadzie pobudzenia umożliwiając skurcz mięśni. Biiorą udział w procesach poznawczych; uczenie się, pamięć, regulacja temperatury ciała
2. receptory muskarynowe; znajdują się w układzie autonomicznym, który kontroluje funkcje takie jak tętno, trawienie, oddychanie. Receptory te są aktywowane przez acetylocholinę w różnych narządach np w sercu, gdzie acetylocholina zmniejsza częstość bicia serca

aminy biogenne

katecholowe (adrenalina, noradlenalina, dopamina)

upośledzenie neurotransmisji dopaminy—>choroba parkinsona (degeneracja neuronów dopaminergicznych

(odpowiadają za nasze pobudzenie, stres)

—— adrenalina

hormon i neuroprzekaźnik odpowiedzialny za reakcje „walcz albo uciekaj”. Przyspiesza tętno, podnosi ciśnienie i mobilizuje organizm w sytuacjach stresowych.

—— noradrenalina

reguluje uwagę, koncentrację i reakcje na stres. Wpływa na nastrój i poziom czuwania

—— dopamina

kluczowa dla ruchu, motywacji i systemu nagrody. Upośledzenie jej transmisji prowadzi do choroby parkinsona w której dochodzi do degeneracji neuronów dopaminergicznych

Serotonina

odpowiada za nastrój, sen, apetyt i regulacje emocji

zaburzenia transmisji mogą prowadzić do

- choroby afektywnej dwubiegunowej (okresy depresji i manii) MASZ TO XDDD
- schizofrenii
- depresji (niedobór serotoniny wpływa na obniżenie nastroju)

Histamina

reguluje funkcje wegetatywne; pobieranie pokarmu i kontrola apetytu, uwalnianie hormonów np podczas reakcji alergicznych

TRANSMITERY AMINOKWASOWE

kwas glutaminowy

- główny neuroprzekaźnik pobudzający w mózgu, odpowiada za wzbudzanie sygnałów między neuronami

glicyna

- działa hamująco, głównie w rdzeniu kręgowym i pniu mózgu

GABA (kwas gamma-aminomasłowy);

- główny neuroprzekaźnik hamujący w mózgu
- stanowi kluczową rolę w kontroli pobudzenia mózgu i zapobiegania nadmiernej aktywności
- w mózgu GABA jest 200-1000 razy więcej niż acetylocholiny czy amin biogennych
- 20% synaps w mózgu jest GABA-ergicznych (czyli używają GABA jako neuroprzekaźnika)

RECEPTORY GABA

są miejscem wiązania leków które działają uspokajająco lub przeciwdrgawkowo

- benzodiazepiny (np Valium); działają relaksująco i przeciwlękowo
- barbiturany (np Weronal); stosowane przeciwko drgawkom i jako środki uspokajające

enzymy unieczynniające neurotransmitery w synapsach m

Monoaminooksydaza (MAO)

- rozkłąda aminy biogenne takie jak dopamina, serotonina, noradrenalina
- działanie MAO jest kluczowe dla utrzymania równowagi neurotransmiterów w mózgu

Matylotransferaza katecholaminowa (COMT)

- rozkłada katecholaminy, czyli adrenalinę
- działa głównie poza synapsami pomagając usuwać nadmiar neurotransmiterów

oba enzymy zapewniają, że neuroprzekaźniki nie działają zbyt długo co pozwala na precyzyjne przekazywanie sygnałów między neuronami

modulatory synaptyczne; aktywne peptydy, które aktywują lub dezaktywują enzymy występujące w błonach komórkowych (czyli wpływają na to jak silnie działają neurotransmitery w synapsach)

Każde połączenie synaptyczne wytwarza potencjały postsynaptyczne (PSP) o pewnej wielkości.

Udział danego PSP w wytwarzaniu potencjału czynnosciowego nazywa się WAGĄ SYNAPTYCZNĄ (w mózgu mam miliony połączeń między neuronami czyli synaps, każde takie połączenie wytwarza coś co nazywamy potencjałem postsynaptycznym (PSP); malutki sygnał który mówi neuronowi co ma robić, ale żeby neuron naprawdę zareagował i wysłał sygnał dalej, czyli stworzył potencjał czynnościowy to te połączenia synaptyczne muszą zebrać w sobie odpowiednią moc czyli wage synaptyczną. Jeśli waga jest duża to znaczy że ta synapsa ma duży wpływ na to co zrobi neuron)

- Zmiana wagi synaptyczne wiąże się z trwałą reorganizacją sieci neuronalnej i leży podłoża mechanizmu uczenia się. (kiedy uczymy się czegoś nowego nasz mózg zmienia wagę synaptyczną - to znaczy że pewne połączenia między neuronami stają się silniejsze a inne słabsze co pozwala na lepszą komunikacje między nimi. To jest mechanizm uczenia się)
- Waga synaptyczna może się zmienic też przejściowo (habituacja lub sensytyzacja)

(habiutacja to proces w którym nasze neurony stają się mniej wrażliwe na powtarzające się bodźce, czyli nasza reakcja słabnie np przestajemy zauważać głośny hałas, bo nasz mózg uznaje go za normalny)

(sensytyzacja to odwrotność, nasza reakcja staje się silniejsza, np po jakiś nieprzyjemnych doświadczeniach z bodźcem nasz mózg staje się bardziej wrażliwy na ten bodziec)

Leki wpływające na neurotransmisję i receptory

1. Imipramina; inhibitor MAO (jakiejś monoaminoblablabla) co oznacza że blokuje rozkład amin biogennych (dopaminy, serotoniny) ponieważ blokuje wychwyt zwrotny amin katecholowych ich działanie jest przedłużone co ma zastosowanie w leczeniu depresji
2. rezerpina; przyśpiesza rozkład amin katechlowych przez MAO, czyli zmniejsza ich ilość i działanie, często stosowana w leczeniu nadciśnienia
3. neuroleptyki; blokują receptory dopaminowe, co może pomóc w osłabieniu objawów schizofrenii, ponieważ nadmiar dopaminy jest jednym z powodów objawów

4. prozac (fluoksetyna); jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny co oznacza, że zwiększa poziom serotoniny w mózgu poprawiając nastrój, stosowane głównie w depresji
5. amfetamina; pobudza receptory dopaminowe co prowadzi do zwiększenia aktywności ruchowej i może wywołać zachowania stereotypowe np powtarzające się niekontrolowane ruchy

- antagonista (coś co blokuje receptory) to substancja która prowadzi do wzrostu liczby receptorów; organizm stara się kompensować brak sygnału
- agonista (coś co pobudza receptory) to substancja która powoduje spadek liczby receptorów; organizm zmniejsza ich liczbę bo sygnał jest zbyt silny

KOMÓRKI GLEJOWE;

komórki glejowe (glej lub neuroglej); obok neuronów jedna z głównych komórek układu nerwowego. Nie przekazują impulsów nerwowych, ale są w tym pomocne (podpora dla neuronów) bo wymieniają substancje chemiczne z przyległymi komórkami nerwowymi. 80% komórek glejowych znajduję się w korze mózgowej (odżywiają i wspomagają transfer informacji)

komórki glejowe biorą udział w;

- • współtworzeniu bariery krew-mózg
- • w syntezie niektórych neuroprzekaźników
- • w procesach związanych z wydzielaniem i wychwytywaniem neuroprzekaźników
- • tworzą osłonki melinowe aksonów
- • uczestniczą w odżywianiu neuronów
- • pełnią funkcje obronne
- • pełnią funkcje oczyszczającą tkankę nerwową

budowa;

- astrocyty; kształtem przypominają gwiazdę, owijają się wokół zakończeń synaptycznych kilku aksonów, pomagają aksonom zsynchronizować ich działanie i umożliwiają przewodzenie informacji falami, biorą udział w oczyszczeniu układu nerwowego
- • mikroglej; składa się z niewielkich komórek, które usuwają materiał odpadowy a także wirusy, grzyby i inne mikroorganizmy
- • oligodendrocyty; tworzą osłonkę melinową otaczając i izolując niektóre aksony u kręgowców, zapatrują także akson w substancje odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania

otoczka melinowa; tłuszczowa powłoka, segmentowo pokrywająca włókna wielu neuronów. Umożliwia dużą prędkość transmisji impulsu nerwowego.

komórki glejowe mają wpływ na plastyczność mózgowia oraz reparują procesy neurodegeneracyjne

w przypadku chorób takich jak depresja, schizofrenia, dwubiegunowość występuje mniej gleju

TYPY SKURCZY

1. izotoniczy; skraca się mięsień ale jego napięcie jest stałe np zgięcie ręki w łokciu
2. izometrycznyl zmienia się napięcie, a przyczepy się nie zbliżają np podnoszenie sztangi
3. auksotoniczny; zmienia się napięcie i długość mięśnia np bieganie

samoregulacja napięcia mięśniowego odbywa się dzięki specjalnym receptorą w mięśniach i ścięgnach, które monitorują i regulują ich napięcie zapobiegając uszkodzeniom

- wrzecionka nerwowo-mięśniowa; znajdują się w mięśniach, są wrażliwe na rozciąganie. Kiedy mięsień się rozciąga, wrzecionka wysyłają sygnały do układu nerwowego co pozwala na odpowiednią reakcje np skurcz w celu przed nadmiernym rozciąganiem
- ciałka buławkowate; znajdują się w ścięgnach i reagują na napięcie w ścięgnach. Jeśli napięcie w ścięgnie staje się zbyt duże, ciałka buławkowate wysyłają sygnały, które powodują rozluźnienie mięśnia, aby zapobiec jego uszkodzeniu

ruchy kończyn i cała są głównie wynikiem skurczów tężcowych mięśni szkieletowych, które najczęściej są skurczami auksotonicznymi (czyli tymi gdzie mięsień zmienia długość i napięcie jednocześnie)

jednostka motoryczna; to jedna komórka nerwowa i wszystkie mięśnie które unerwia

siła skurczu mięśnia zależy od

1. liczby jednostek motorycznych biorących udział w skurczu - im więcej jednostek motorycznych tym silniejszy skurcz
2. częstotliwości pobudzania jednostek motorycznych - im częściej jednostki motoryczne są pobudzane tym silniejszy i bardziej skoordynowany skurcz
3. stopień rozciągnięcia mięśnia przed skurczem - mięśień ma swoją optymalną długość, przy której generuje największą siłę skurczu

budowa tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej

1. włókienko mięśniowe; składa się z grubych włókien (z miozyną) oraz cienkich włókien (z aktyną i tropomiozyną), które są białkami odpowiedzialnymi za skurcz
2. sarkomer; to najmniejsza jednostka kurczliwa w komórce mięśniowej. Składa się z prążka anizotropowego (miozyna) oraz dwóch sąsiadujących połówek prążka izotropowego (aktyna), które są połączone z błoną graniczną (błona z)
3. pompa wapniowa; w czasie skurczu wapń wiąże się z troponiną, co umożliwia skurcz. Po skurczu, wapń ponownie gromadzi się w magazynach (końcowych zbiornikach)

samoregulacja napięcia mięśiowego

1. wrzecionka nerwowo-mięśniowe są wrażliwe na rozciąganie - reagują na wydłużenie mięśnia co pomaga w jego regulacji
2. ciałka buławkowate w ścięgnach są wrażliwe na skurczanie - monitorują napięcie w ścięgnach, chroniąc mięśnie przed nadmiernym napięciem

mięśnie mimiczne; mięśnie szkieletowe, które umożliwiają wyrażanie emocji i poruszanie strukturami twarzy.

podział topograficzny układu nerwowego;

——układ nerwowy ośrodkowy

mózgowie

- półkule mózgowe; odpowiedzialne za wyższe funkcjonowanie poznawcze takie jak myślenie, emocje, pamięć, mowa
- móżdżek; kontroluje koordynację ruchów i równowagę
- pień mózgu; reguluje podstawowe funkcje życiowe jak oddychanie, krążenie, trawienie

rdzeń kręgowy; przewodzi impulsy nerwowe między mózgiem a resztą ciała, odpowiada za odruchy i kontrolę niektórych funkcji motorycznych

—— układ nerwowy obwodowy; obejmuje wszystkie nerwy które łączą ośrodkowy układ nerwowy (rdzeń i mózg) z resztą ciała

- nerwy czaszkowe; 12 par nerwów wychodzących bezpośrednio z mózgu
- nerwy rdzeniowe; 31 par nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego, które rozgałęziają się na różne części ciała, kontrolując ruchy i odbierając bodźcę

PODZIAŁ CZYNNOŚCIOWY UKŁADU NERWOWEGO

1. układ nerwowy somatyczny - odpowiada za świadome kontrolowanie ruchów mięśni szkieletowych. Jego narządami wykonawczymi są mięśnie szkieletowe, które wykonują polecenia przekazywane przez nerwy somatyczne. Obejmuje także odbiór bodźców z narządów zmysłowych
2. układ nerwowy autonomiczny - kontroluje funkcje narządów wewnętrznych, które działają niezależnie od naszej woli. Jego zadaniem jest utrzymanie równowagi wewnętrznej organizmu takich jak rytm serca, trawienie, oddychanie, ciśnienie krwi.

układ nerwowy rozwija się z ektodermy, czyli z zewnętrznej warstwy komórek zarodka.

pęcherzyki mózgowe

—— pierwotne

- przodomózgowie
- śródmózgowie
- tyłomózgowie

—— wtórne (pierwotne się dzielą i precyzują)

przodomózgowie

- kresmózgowie (5/6 mózgowia; myślenie, planowanie, ogarnianie życia)
- międzymózgowie (centrum dowodzenia hormonami i instynktami)

śródmózgowie

- śródmózgowie (centrum dowodzenia ruchem i zmysłami)

tyłomózgowie

- tyłomózgowie; móżdżek i most (odpowiada za równowagę i koordynację)
- rdzeniomózgowie; rdzeń przedłużony (oddychanie, bicie serca i inne podstawowe funkcje)

To ta 1/6 mózgowia (ok. 230 g) wykazuje największe podobieństwo do naszych odległych ewolucyjnie

przodków (ryb, płazów, gadów). Pozwala nam na wykonywanie wszystkich fizjologicznych i

rutynowych czynności (równowaga, ruch, popęd płciowy, sen, zaspakajanie głodu itd.)

RDZEŃ KRĘGOWY (‚autostrada nerwów' łącząca mózg z ciałem); jest lekki (28g) i długi (46cm), leży w środku kręgosłupa. Przekazuje informacje z mózgu do ciała i odwrotnie (z wyjątkiem twarzy i szyi)

—— budowa

- w środku jest szara substancja (kształt litery H) która działa jak centrum dowodzenia

przednia część; jądra ruchowe —> steruje mięśniami

tylna część; jądra czuciowe —> odbiera informacje (dotyk, ból)

boczna część; jadro pośrednio-boczne i pośrednio-przyśrodkowe —> zarządza wewnętrznymi organami

na zewnątrz biała substancja z włóknami wstępującymi i zstępującymi (‚kable' które przesyłają informację w górę i w dół)

zgrubienie szyjne (C2-TH2) i lędźwiowe (TH10-TH12); w tych miejscach rdzeń kontroluje ręcę i nogi

rdzeń kończy się na poziomie 1-2 kręgu lędźwiowego i dalej biegnie nić końcowa która jest otoczona przez ogon koński; zbiór nerwów które biegną w dół

rdzeń ma segmenty (neuromery) z których wychodzi 31 par nerwów rdzeniowych

jeden nerw jest tylko ruchowy (wysyła sygnały do mięśni)

pozostałe 30 jest czuciowo-ruchowe (wysyłają i odbierają sygnały)

8 szyjnych

12 piersiowych

5 lędźwiowych

1 guziczny

OŚRODKI RDZENIA KRĘGOWEGO

- ośrodki ruchowe kończyn i tułowia; ośrodki odpowiadają za sterowanie ruchami części ciała
1. ośrodek ruchów przepony (c3-c4); odpowiada za kontrolowanie przepony, która jest głównym mięśniem odpowiedzialnym za oddychanie (uszkodzenie w tym obszarze może prowadzić do problemów z oddychaniem)
2. ośrodek kończyn górnych (c5-c8 i th1); kontroluje ruchy ramion, rąk i dłoni
3. ośrodek mięśni klatki piersiowej, grzbietu i brzucha; odpowiada za ruchy mięśni w tym obszarze; zarówno oddechowe jak i postawy ciała
4. ośrodek ruchów kończyn dolnych (zgrubienie lędźwiowe); kontroluje ruchy nóg
- ośrodki autonomiczne; kontrolują funkcje autonomiczne (takie które nie wymagają świadomej kontroli); oddychanie, bicie serca, trawienie
- ośrodek odruchów źrenicy (rozszerzanie i zwężanie gałki ocznej); odpowiada za reakcje źrenic na światło ciemno—> zwężają się jasno—> rozszerzają się
- ośrodek oddawania moczu, defekacji i ejakulacji; ośrodek kontrolujący procesy związane z sikaniem sraniem i waleniem konia
- ośrodek naczynioruchowy i wydzielnicze gruczołów potowych; kontroluje naczynia krwionośne oraz wydzielanie potu, reguluje temperature

odruch; odpowiedź efektora wywołana przez bodziec działający na receptor i wyzwolona za pośrednictwem układu nerwowego (szybka reakcja organizmu na bodziec)

- odruch bezwarunkowy —> wrodzony
- odruch warunkowy —> nabyty

ŁUK ODRUCHOWY (droga jaką przebywa impuls nerwowy podczas odruchu) składa się z 5 części :

1.) RECEPTORA

2.) aferentnego (dośrodkowego) włókna nerwowego

3.) OŚRODKA NERWOWEGO

4.) eferentnego (odśrodkowego) włókna nerwowego

5.) EFEKTORA

(receptor odbiera bodziec, impuls przemieszcza się do ośrodka nerwowego który przetwarza informacje i wysyła reakcje do efektora który wykonuje odpowiednia reakcję)

1. włókna aferentne (dośrodkowe) (czuciowe); odpowiadają za przesyłanie informacji z receptorów do rdzenia kręgowego. Wchodzą do rdzenia przez korzenie grzbietowe. Są to włókna czuciowe, które zbierają bodźce z ciała i przekazują je do centralnego układu nerwowego
2. włókna eferentne (odśrodkowe) (ruchowe); odpowiadają za przekazywanie informacji z rdzenia kręgowego do efektora czyli miejsca które ma zareagować. Opuszczają rdzeń przez korzenie brzuszne i kierują się do odpowiednich struktur wykonujących akcję (np skurcz mięśnia)

różnica między odruchem monosynaptycznym a polisynaptycznym polega na liczbie synaps między neuronami w łuku odruchowym

1. ruch monosynaptyczny; w tym przypadku między neuronem czuciowym a neuronem ruchowym występuje tylko jedna synapsa. Jest to szybki odruch bo impuls przechodzi tylko przez jedną synapse np odruch kolanowy
2. odruch polisynaptyczny; między neuronami czuciowymi a ruchowymi występuje więcej niż jedna synapsa, co sprawia że ruch jest bardziej złożony i nieco wolniejszy. Np odruch zginania

MÓZG; powiększony wyspecjalizowany zwój nerwowy w ośrodkowym układzie nerwowym na końcu głowowym zwierzęcia

mózg ludzki zawiera około 86 miliardów neuronów i 1000 razy więcej synaps (dla porównania glista ludzka 162 neurony a pszczoła 7 tysięcy)

mózg waży średnio 1250-1500 co stanowi okołó 2%-2.5% masy ludzkiej i zużywa 1/4 tlenu w organizmie

mózg składa się z 85% z wody co sprawia miękki i galaretowaty

słoń ma 4 razy większy mózg, kaszalot 6 razy większy

w ciągu 3 milionów lat mózg człowieka powiększył się 3 krotnie z 440 do 1250-1500 (wynik długotrwałej ewolucji)

półkule

półkule mózgowe; to dwie główne części mózgu które są rozdzielone szczeliną mózgu, ale w głębi połączone ciałem modzelowatym (spoidłem wielkim) który umożliwia wymianę informacji między nimi. Każda półkula odpowiada za różne funkcję

pień mózgu; składa się z rdzenia przedłużonego, mostu i śródmózgowia. Z przodu łączy się z półkulami mózgu i z góry z móżdżkiem a z tyłu przechodzi w rdzeń kręgowy

rdzeń przedłużony; zawiera drogi piramidowe, które łączą komórki nerwowe kory mózgowej z komórkami rogów przednich rdzenia

funkcje rdzenia przedłużonego

- odruchy; ssanie, żucie, kaszel, połykanie
- ośrodek oddechowy; reguluje oddychanie , pobudzany przez poziom CO_2 i nerw błędny
- regulacja czynności serca; hamuję akcję serca w odruchu Aschnera i Goltza
- ośrodek naczynioruchowy; odpowiada za rozszerzanie naczyń krwionośnych
- wydzielanie potu; kontroluje proces pocenia się
- ośrodek regulujący przemianę materii; wpływa na metabolizm organizmu

most i jego funkcja w mózgu

most to struktura zbudowana z włókien nerwowych, które łączą korę mózgową z rdzeniem przedłużonym, rdzeniem kręgowym oraz móżdżkiem

- łączenie struktur mózgowych (właśnie kore mózgową z rdzeniem przedłużonym, rdzeniem kręgowym i móżdżkiem) i umożliwia komunikację między nimi
- most jest miejscem gdzie powstają marzenia senne podczas fazy REM
- jest odpowiedzialny za paraliż senny (porażenie mięśni przy zachowanej świadomości)
- produkuje noradrenalinę i zawiera funkcjonalne jądro takie jak locus coeruleus - miejsce sinawe, które ma wpływ na reakcje stresowe, wzmacnianie lęku oraz stresu pourazowego
- aktywowany przez stresory fizykalne; spadek ciśnienia, hipoglikemia oraz zaburzenia termoregulacji

MÓŻDŻEK; 2 półkule połączone robakiem móżdżku, ma istotę szarą na zewnątrz

funkcja; współdziała z korą mózgową koordynując ruchy dowolne, odpowiada za precyzyjne wykonywanie ruchów i utrzymanie równowagi

skutki uszkodzenia; brak móżdżku prowadzi do zaburzeń w napięciu mięśniowym (atonia), braku koordynacji (ataksja), drżenia (astazja), trudności w utrzymaniu pozycji stojącej i szybkiego męczenia się (astenia)

zespół móżdżkowy poznawczo-emocjonalny (CCAS); uszkodzenie móżdżku może prowadzić do deficytów poznawczych, problemów z postrzeganiem przestrzennym, emocjami i funkcjami wykonawczymi (trudność w planowaniu, pamięci roboczej, myśleniu abstrakcyjnym), występują także problemy językowe; dysprosodia; trudności w modulowaniu tonów, agramatyzn; trudności w formułowaniu poprawnych zdań

ŚRÓDMÓŻGOWIE

—- budowa

- pokrywa; jest to struktura w postaci blaszki czworaczej składa się z dwóch części

——————— wzgórki tylne; związane z odruchami słuchowymi np zwrot głowy w kierunku dźwięku

——————— wzgórki przednie; związane z drogami wzrokowymi odpowiedzialne za kierowanie odruchami oka i źrenicy

- nakrywka; zawiera jądra motoryczne z układu pozapiramidowego oraz twór siatkowaty nakrywki, który ma rolę w regulacji aktywności motorycznej i czuwania
- konary mózgu; u ssaków to pasma dróg piramidowych które odpowiadają za przekazywanie impulsów motorycznych z mózgu do rdzenia kręgowego

twór siatkowy; sieć neuronów znajdująca się w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu, śródmózgowiu i przodomózgowiu

funkcje;

- koordynacja ruchów mięśniowych; pobudzanie lub hamowanie neuronów rdzenia
- regulacja stanu czuwania, odprężania i snu
- reakcja na bodźce zewnętrzne np zimna woda na twarz może go aktywować (dzięki nerwowi trójdzielnemu)

MIĘDZYMÓZGOWIE;

1)część wstępna; dzieli się na

- układ siatkowy wstępujący pobudzający (RAS)

————— przesyła impulsy do kory mózgowej ośrodków autonomicznych i podkorowych (motywacyjnych)

————— utrzymuje aktywność mózgu i pobudzenie

- układ wstępujący hamujących (rekrutujący wzgórza)

————— działa przeciwnie do RAS, zmniejsza aktywność mózgu, co prowadzi do relaksacji, zmniejszenia ruchliwości i snu

2)część zstępująca

- reguluje pracę ośrodków oddechowych i krążeniowych
- kontroluje napięcie mięśniowe

główne funkcje;

- ośrodki motywacyjne
- regulacja metabolizmu
- termoregulacja
- kontrola układu autonomicznego
- zachowanie popędowe (reakcja walcz lub uciekaj)
- rytm dobowy

- integracja i przesyłanie impulsów nerwowych do kory mózgowej

części mózgowia

- wzgórzomózgowie; przechodzą przez nią niemal wszystkie impulsy kierowane do wyższych partii mózgu

składa się z

1. wzgórza; kluczowy ośrodek przekaźnikowy, integruje i przesyła sygnały sensoryczne (z wyjątkiem węchu) do kory mózgowej
2. nadwzgórza; ważne dla zmysłu węchu, obejmuje szyszynkę, która reguluje rytm dobowy poprzez wydzielanie melatonini
- podwzgórze (hypothalamus); waży ok 4 g i zarządza autonomicznym układem nerwowym, reguluje temperaturę, apetyt, metabolizm wody, poziom cukru, wzrost, sen i inne procesy zachodzące automatycznie

główne ośrodki

1. pokarmowy; ośrodki głodu i sytości, neurony reagują na poziom glukozy, peptydy opioidowe pobudzają ośrodek głodu. Kontroluje głód i sytość
2. pragnienia; połączony z termoregulacją, reaguje na zmiany nawodnienia organizmu
3. agresji i ucieczki; odpowiada za reakcje obronne i instynkt przetrwania
4. rozrodczy; reguluje zachowania związane z rozmnażaniem, różnicuje na męski/żeński wzorzec działania

kresomózgowie

1. półkule mózgowe; odpowiadają za wyższe funkcje poznawcze, świadomość, pamięć, myślenie, ruchy i zmysły
2. układ limbiczny; steruje emocjami, motywacjami, pamięcią długotrwała i zachowaniami popędowymi. Obejmuje struktury takie jak hipokamp, ciało migdałowate, zakręt obręczy
3. zwoje podstawy (jądra podstawne); kluczowe dla kontroli ruchów, regulacji napięcia mięśniowego i procesów uczenia się

Półkule mózgowe; odpowiedzialne za naszą inteligencje, zdolność kojarzenia i podejmowania decyzji. Są podzielone na cztery płaty, a ich struktura składa się z tkanki nerwowej, zwojów i bruzd. Między półkulami znajduje się podłużna szczelina mózgu a połączone są one ciałem modzelowatym, wewnętrze komory to komory boczne, substancja szara w półkulach jest kilkuwarstwowa i ma grubość od 1,4 mm do 4.5 mm

1)płat czołowy (abstrakcyjne myślenie)

- znajduje się przed bruzdą środkową
- obejmuje korę motoryczną która odpowiada za kontrolowanie ruchów ciała
- zawiera ośrodki mowy i ośrodek pisania
- odpowiada za złożone zachowania, takie jak planowanie, podejmowanie decyzji i hamowanie popędów

2)płat ciemieniowy (dotyk)

- zajmuje obszar za bruzdą środkową
- skupia się na polach czuciowych skóry takich jak dotyk, ból i temperatura
- odpowiada za rozpoznawanie przedmiotów oraz ocenę ich odległości, wielkości i kształtu

3)płat skroniowy (słuch i mowa)

- znajduje się poniżej bruzdy bocznej
- zawiera pole słuchowe i pole węchowe
- odpowiada za asocjację bodźców wzrokowych oraz interpretację dźwięków i zapachów

4)płat potyliczny (wzrok)

- znajduje się w tylnej części mózgu
- odpowiada za pole wzrokowe które przetwarza informacje wzrokowe

PROZOPAGNOZJA; zaburzenie w którym osoba traci zdolność rozpoznawania twarzy mimo, że inne obiekty wizualne rozpoznaje prawidłowo. Czasami dotyczy również trudności w odczytywaniu emocji na twarzy. Powstaje najczęściej w wyniku uszkodzenia obustronnego lub prawostronnego w obszarze skroniowo-potylicznym kory mózgowej.

okolica styku skroniowo-ciemieniowo-potylicznego odpowiada za kojarzenie informacji z różnych zmysłów (kojarzenie intermodalne) co czyni ją kluczowym obszarem w procesach inteligencji i złożonej analizy danych (ANALIZATOR ANALIZATORÓW)

Insulina, czyli płat wyspowy to ukryta część kory mózgowej odpowiedzialna za odbiór bólu i podstawowych emocji (złość, strach, wstręt, szczęście, smutek)

przednia część - związana z emocjami, węchem, smakiem, układem limbicznym

tylna część - funkcje słuchowo - motoryczne

funkcje regionów insuliny

- sensomotoryczne; odczuwanie bodźców i kontrola ruchu
- węchowo-smakowe; związane z percepcją smaku i zapachu
- społeczno-emocjonalne (anterior-ventral); regulacja emocji i relacji społecznych
- kognitywne (anterior-dorsal); procesy poznawcze takie jak uwaga i podejmowanie decyzji

Asymetria funkcji półkul polega na tym że każda z nich ma specjalizację ale współpracują w większości zadań

- lewa półkula; funkcje językowe (mówienie, pisanie rozumienie języka), logikę, analizę
- prawa półkula; przetwarzanie emocji, rozpoznawanie twarzy, percepcja przestrzenna

komunikacja wymaga współpracy obu półkul, co umożliwia ciało modzelowate czyli spoidło wielkie

XD gdy je przetniemy działają niezależnie i informacje są przetwarzane niezależnie

lewe oko—>prawa półkula; prawa półkula może rysować lub pokazywać co widzi, ale nie potrafi tego nazwać bo za mowę odpowiada lewa półkula

prawe oko—> lewa półkula może powiedzieć co widzi ale tego nie narysuje

UKŁAD RĄBKOWY (LIMBICZNY)

- to najstarsza część kresomózgowia
- struktury; hipokamp, ciało migdałowate, jądra przegrody, zakręt obręczy
- FUNKCJE
- powonienie; przetwarzanie węchu
- pamięć krótkotrwała; zapamiętywanie i przetwarzanie informacji
- zachowania popędowo-emocjonalne; regulacja emocji i popędów

ZWOJE PODSTAWY (zwoje podstawne); struktury umiejscowiona głęboko w mózgu zbudowana z substancji szarej

FUNKCJE;

- wspomagają regulację ruchów ciała i ekspresję twarzy
- odpowiadają za koordynację i płynność ruchów

zaburzenia funkcji zwojów

- choroba parkinsona; powoduje drżenie, sztywność mięśni
- choroba huntingtona; mimowolne nieskordynowane ruchy
- choroba tourette'a (choroba świętego Wita); mimowolne gwałtowne ruchy i tiki

UKŁAD RUCHOWY; odpowiedzialny za kontrolowanie i koordynowanie ruchów ciała składa się z dwóch głó∑nych dróg

DROGI PIRAMIDOWE

- odpowiadają za ruchy dowolne, ruchy precyzyjne (pisanie, manipulacja przedmiotami)
- droga zaczyna się w komórkach piramidowych kory mózgowej, a potem biegnie przez konary mózgu, most, rdzeń przedłużony i dociera do rogów brzusznych rdzenia kręgowego
- w przypadku zniszczenia ośrodków korowych (np wylewu krwi) dochodzi do niedowładu spastycznego czyli utraty zdolności wykonywania ruchów dowolnych ale z zachowaniem napięcia mięśni (co jest wynikiem działania układu pozapiramidowego)
- w homonkulusie motorycznym (mapa ciała w korze mózgowej) rozkład pól motorycznych pokazuje, które części ciałą są kontrolowane przez konkretne obszary mózgu

DROGI UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO

- współdziałają z układem piramidowym, ale ich głównym zadaniem jest regulacja napięci mięśni oraz zarządzanie automatyzmami ruchowymi które zostały wyuczone (chodzenie, pływanie, jazda na rowerze)
- obejmuje struktury takie jak zwoje podstawne w kresomózgowiu, twór siatkowy w rdzeniu, nakrywka, jądro czerwienne oraz istotę czarną
- uszkodzenie tych struktur może prowadzić do zaburzeń motorycznych takich jak drżenie, sztywność mięśniowa czy nieskoordynowane ruchy

jest odpowiedzialny bardziej za automatyczne i skoordynowane ruchy, które stają się trudniejsze z wiekiem

UKŁADY OŚRODKÓW MÓZGOWYCH; odpowiedzialne za różne funkcję organizmu, w tym percepcję, ruch, emocje i motywację

1)układ czuciowy (wzrokowy, dotykowy słuchowy)

- przetwarza informacje zmysłowe
- układ wzrokowy obejmuje ciała czworacze górne w śródmózgowiu, wzgórze oraz korę potyliczną i korę skroniową
- układ dotykowy przetwarza informacje o dotyku, temperaturze i bólu a jego droga przebiega od receptorów przez rdzeń kręgowy, wzgórze do kory somatosensorycznej w płacie ciemieniowym
- układ słuchowy; informacje dźwiękowe są przetwarzane w jądrach ślimakowych w pniu mózgu, następnie przekazywane do wzgórza, a potem do kory skroniowej w celu analizy bodźców

2)układ ruchowy

- odpowiada za kontrolowanie i koordynowanie ruchów ciała
- kora ruchowa i kora przedruchowa w płacie czołowym planują i wykonują ruchy
- zwoje podstawne wspomagają regulację i koordynację tych ruchów, kontrolują napięcia mięśniowe i automatyzmy ruchowe

3)układ napędowy (limbiczny)

- odpowiada za emocję, motywację i zachowania popędowe
- składa się z ośrodków takich jak podwzgórze, jądro migdałowate, przegroda mózgu
- reguluje emocje, motywację oraz zachowania instynktowne

wszystkie te układy współdziałają w tworzeniu złożonych reakcji i zachowań

plastyczność mózgu to zdolność układu nerwowego do adaptacji i zmiany w odpowiedzi na doświadczenia, uczenia się oraz zmieniające się warunki środowiskowe

obejmuje kilka ważnych zjawisk

- wytwarzanie odruchów warunkowych; reakcja, która powstaje na skutek indywidualnych doświadczeń

- zjawisko wdrukowania; proces w którym młode organizmy uczą się określonych zachowań we wczesnym etapie życia (gęsi naśladujące matkę)
- redukcja liczby synaps; w odpowiedzi na doświadczenia mózg może redukować liczbę synaps, w odpowiedzi na brak stymulacji lub zmiany środowiskowe może zmniejszyć liczbę synaps co prowadzi do efektywniejszego przetwarzania informacji

neurony;

1. plastyczne; te które mogą zmienić swoje połączenia i funkcje w odpowiedzi na doświadczenie
2. nieplastyczne; te które nie zmieniają swoich połączeń ani funkcji w odpowiedzi na zmiany środowiskowe co ogranicza ich zdolność do adaptacji

pamięć percepcyjna; rozpoznawanie bodźców np poznawanie kogoś

pamięć asocjacyjna; przypominanie sobie bodźca łącząc go ze wcześniejszymi doświadczeniami

UKŁAD AUTONOMICZNY

składa się z nerwów trzewiowych, ruchowych i czuciowych, zwojów i jąder w mózgu oraz rdzeniu kręgowym

składa się z dwóch antagonistycznych układów

1. współczulny (sympatyczny); jego ośrodki znajdują się w słupach bocznych rdzenia kręgowego. Odpowiada za reakcje ‚walcz lub uciekaj' pobudza organizm do działania w stresowych sytuacjach
2. układ przywspółczulny (parasympatyczny) - jego ośrodki są w pniu mózgu i części krzyżowej rdzenia, a 90% biegnie w nerwie błędnym. odpowiada za stan odpoczynku i regeneracji organizmu

układ autonomiczny nie ma własnych dróg dośrodkowych (włókien czuciowych). Bodźce w odruchach autonomicznych są przekazywane przez włókna czuciowe układu somatycznego. Oznacza to że informacje o bodźcach czuciowych są przekazywane z obwodowych receptorów ośrodków w mózgu za pomocą włókien somatycznych a nie autonomicznych

Droga nerwowa odśrodkowa w układzie autonomicznym w układzie autonomicznym składa się z dwóch neuronów

1. neuron przedzwojowy; ma otoczkę mielinową co sprawia że przewodzi impulsy szybciej. Jego włókna są długie w układzie przywspółczulnym
2. neuron zazwojowy; nie ma otoczki mielinowej więc przewodzi impulsy wolniej i ma niższą pobudliwość niż włókna somatyczne. Jego włókna długie są długie w układzie współczulnum

włókna układu autonomicznego są cieńsze (2-7 mikrometrów) w porównaniu do włokień somatycznych (12-14 mikrometrów); cieńsze włókna autonomiczne oznaczają że przewodzą impulsy nerwowe wolniej niż grubsze somatyczne

mediatory układu autonomicznego (substancje chemiczne które przenoszą sygnały między komórkami nerwowymi a innymi komórkami)

1. acetylocholina; występuje we włóknach przedzwojowych oraz włóknach pozazwojowych układu przywspółczulnego i niektórych włóknach współczulnego) należy do układu cholinergicznego
2. aminy katecholowe; adrenalina i noradrenalina, większość w układzie współczulnym. Należą do układu adrenergicznego

Układ autonomiczny razem z układem dokrewnym reguluje reakcje organizmu na stres, pomagając utrzymać równowagę wewnętrzną, utrzymuje też stabilność fizjologiczną w odpowiedzi na emocje i zmiany w otoczeniu

reakcje układu współczulnego na stresujące lub wymagające sytuacje;

- żołądkowo-jelitowe; zatrzymanie ruchów żołądka i perystaltyki jelit, zahamowanie wydzielania soków żołądkowych
- ślina; hamowanie wydzielania, suchość w ustach
- serce i naczynia; przyspieszenie tętna zwężenie naczyń krwionośnych, wzrost ciśnienia krwi i lepsze ukrwienie mózgu
- skóra; pocenie się, ‚gęsia skórka'
- oddech; uczucie duszenia, zatykanie
- oczy i hormony; rozszerzanie źrenic

przy intensywnych emocjach związanym ze strachem może dojść do silnej kontrreakcji układu przywspółczulnego i możesz się posrać lub zsikać

rdzeń nadnerczy działa jak zwojowy element układu współczulnego, gdy coś cie zestresuje rdzeń nadnerczy dostaje. sygnał od nerwu i zamiast przekazywać dalej impuls sam wydziela adrenaline

WPŁYW KORY MÓZGOWEJ NA UKŁAD AUTONOMICZNY

1. drażnienie określonych obszarów kory mózgowej może wywołać reakcje takie jak ślinotok, wpływać na pracę żołądka i jelit, czynniki psychiczne np stres mogą powodować blednięcie lub czerwienienie skóry
2. niektórzy ludzie mogą świadomie wpływać na niektóre funkcje autonomiczne np na bicie ser ca
3. u niemowląt kontrola pęcherza jest regulowana przez nerw błędny, jednak z wiekiem pojawia się możliwość świadomego kontrolowania pęcherza, mimo silnego rozciągnięcia pęcherza przy jego wypełnieniu może pojawić się mimowolne opróżnienie go (czyli jak bardzo się chce to możesz się posikać)

nerwy czaszkowe wychodzą z

I (węchowy) ; kresomózgowie

II (wzrokowy) ; międzymózgowie

III, IV, V; śródmózgowie

V, VII, IX, X, XI, XII; rdzeń przedłużony

n. czuciowe; I, II, VIII

n. ruchowe; III, IV, VI, XI, XII

n. mieszane; V, VII, IX, X

I nerw; ma tylko 30 włókien

II nerw; milion włókien

V nerw (trójdzielny); najgrubszy

X nerw (błędny); najdłuższy

czucie to proste wrażenie umysłowe które polega na subiektywnej ocenie bodźców pobudzających odpowiednie receptory

percepcja (kilka rodzajów czucia) to bardziej złożone wrażenie zmysłowe, które obejmuje kilka rodzajów czucia jednocześnie i pozwala rozpoznać bodźcę i ich źródła

PODZIAŁ CZUCIA

1. teleceptywne; czucie zmysłów zewnętrznych; węch, wzrok, słuch
2. eksteroceptywne; czucie związane z receptorami skóry; dotyk ciepło ból
3. proprioceptywne; czucie związane z układem ruchu czyli pozycją ciała; poczucie że ręka jest w górze, chodzenie bez patrzenia na nogi
4. interoceptywne; czucie trzewne, związane z narządami wewnętrznymi; ból narządów, głód, pragnienie

cechy funkcji wzroku

1. ilościowe; polega na rozróżnianiu intensywności światła (jak jasno to jasno jak ciemno to ciemno)
2. jakościowe; dotyczy zdolności rozpoznawania barw oraz kierunku polaryzacji światła
3. przestrzenne; odnosi się do postrzegania ruchu, zdolności widzenia głębi, ostrości widzenia i pola widzenia
4. czasowe; polega na rozróżnianiu bodźców świetlnych, które następują po sobie w czasie (postrzeganie migających świateł)

aparat ochronny oka

1. powieki; chronią oko przed zanieczyszczeniami i nadmiernym światłem
2. rzęsy; chronią przed kurzem i innymi drobnymi ciałami obcymi
3. brwi; chronią przed potem

budowa oka

- zewnętrzna warstwa; błona włóknista

twardówka; biała, twarda część oka

rogówka; przezroczysta część przednia, umożliwia skupianie światła na siatkówce

- pośrednia warstwa; błona naczyniowa

naczynia krwionośne; dostarczają tlen i składniki odżywcze do oka

ciało rzęskowe; odpowiadają za produkcję cieczy wodnistej i zmianę kształtu soczewki

tęczówka; nadaje oku kolor i kontroluje ilość światła do oka (zwęża lub rozszerza źrenicę)

- wewnętrzna warstwa; światłoczula

siatkówka; zawiera fotoreceptory które przetwarzają światło na impulsy nerwowe które trafiają do mózgu

światło o największej intensywności bez wywoływania bólu jest 10^16 razy intensywniejsze niż najciemniejszy bodziec widziany dla ludzkiego oka

60dB intensywność światła porównywalna z jasnością telewizora

120dB intensywność światła porównywalna z jasnością światła słonecznego

Źrenica; reguluje ilość światła wpadającego do oka

- maksymalna średnica źrenicy 7-8 mm (przepuszcza najwięcej światła)
- minimalna średnica źrenicy 2-3 mm (przepuszcza najmniej światła)

zmiana średnicy źrenicy wpływa na ilość światła przepuszczanego przez oko

maksymalna przepuszczalność światła jest 16 razy większa niż przy minimalnej średnicy

akomodacja; proces umożliwiający ostre widzenie obiektów znajdujących się w różnej odległości

ssaki; zmiana krzywizny soczewki co pozwala na dostosowanie się ostrości obrazu

ryby, płazy węże; przesuwanie się soczewki od tyłu do przodu

głowonogi; wydłużenie gałki ocznej

ptaki; wydłużenie rogówki

zmiany akomodacji z wiekiem

w wieku 20 lat wynosi 8,6 cm

w wieku 60 83 cm co oznacza spadek elastyczności soczewki

rola mięśnia rzęskowego

- gdy mięsień rzęskowy się rozkurcza to więzadełka Zinna są napięte
- kiedy mięsień rzęskowy się kurczy więzadełka Zinna luznieją a soczewka staje się mniej wypukła

wady refrakcji oczu; problemy z prawidłowym załamaniem światła w oku co prowadzi do niewyraźnego widzenia

1. krótkowzroczność; oko jest za długie lub soczewka ma zbyt dużą moc skupiającą przez co obraz skupia się przed siatkówką osoba ma problem z wyraźnym widzeniem obiektów dalekich, ale dobrze widzi te bliskie
2. dalekowzroczność; oko jest za krótkie lub soczewka ma za małą moc skupiającą, przez co obraz skupie się za siatkówką, osoba ma problem z wyraźnym widzeniem bliskich obiektów, ale za to dobrze widzi te dalekie
3. astygmatyzm; rogówka lub soczewka nie mają regularnego kształtu, co powoduje, że światło nie skupia się równomiernie na siatkówce, prowadzi to do zniekształconego obrazu zarówno obiektów bliskich jak i dalekich

adaptacja oka; oko przystosowuje się do różnych warunków oświetleniowych, aby umożliwić wyraźne widzenie w ciemności i przy jasnym świetle

reakcja fotochemiczna w siatkówce

1)rodopsyna to barwnik wzrokowy znajdujący się w komórkach pręcikowych siatkówki, odpowiedzialny za widzenie w słabym świetle

- rodopsyna; składa się z dwóch składników; retineny (pochodnej witaminy A) i opsiny (białka)
- w ciemności rodopsyna jest w formie aktywnej gotowa do reagowania na światło

2)kiedy światło dociera do oka retinena (składnik rodopsyny) zmienia swoją strukturę co prowadzi do rozkładu rodopsyny na retinenę i opsinę

3)retinena łączy się z opsiną tworząc nową rodopsynę lub przekształca się w witaminę A co umożliwia dalszą reakcję fotochemiczną

w ludzkim oku

- czopki; służą do widzenia w świetle dziennym i umożliwiają rozróżnianie kolorów, około 6 milionów
- pręciki; odpowiedzialne za widzenie w słabym świetle i widzenie nocne, są 500 razy bardziej wrażliwe niż czopki, około 100 milionów pręcików
- plamka żółta; część siatkówki odpowiedzialna za ostre widzenie, zawiera ok 150 tyś pręcików i czopków na mm2, to miejsce gdzie widzenie jest najbardziej precyzyjne
- włókna nerwowe; przekazują informacje z receptorów wzrokowych do mózgu, grubość ołówka, ok 1,6 miliona

czopki; odpowiedzialne za widzenie kolorów

1. czopki R (red); wrażliwe na światło czerwone
2. czopki G (green); wrażliwe na światło zielone

3. czopki B (blue); wrażliwe na światło niebieskie

te trzy rodzaje ze sobą współpracują i umożliwiają widoczność gamy kolorów poprzez mieszanie sygnałów

fotoreceptory; odbierają bodźce świetlne i przekazują je dalej przez kilka warstw komórek siatkówki

1. fotoreceptory; odbierają światło dzienne
2. komórki dwubiegunowe przekazują sygnały do kolejnych komórek
3. komórki zwojowe; zbierają sygnały z komórek dwubiegunowych i prowadzą je w kierunku nerwu wzrokowego
4. pień nerwu wzrokowego; przekazuje impulsy wzrokowe do mózgu

komórki poziome łączą receptory umożliwiając ich wzajemną interakcję i poprawiając przetwarzanie bodźców wzrokowych

ostrość wzroku to zdolność do rozróżniania szczegółów. W odległości 10m oko rozróżnia punkty oddzielone o 1mm.

widzenie fotopowe (dzienne); odbywa się głównie za pośrednictwem czopków, ma niski stosunek czopków do komórek zwojowych co daje dużą rozdzielczość wzroku. Wymaga jednak silnego światła, ponieważ czopki są bardziej wrażliwe na jasne oświetlenie

widzenie skototopowe (nocne); odbywa się głównie dzięki pręcikom. Zapewnia słabszą ostrość widzenia, ale umożliwia orientację w przestrzeni przy bardzo słabym oświetleniu. Pręciki są bardziej wrażliwe na słabe światło, co pozwala na widzenie w ciemności ale kosztem szczegółów

Ucho składa się z trzech części: zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej.

1. Ucho zewnętrzne:

- Ma na celu ochronę błony bębenkowej przed uszkodzeniami mechanicznymi i wysychaniem.
- Fale dźwiękowe w tym obszarze poruszają się w powietrzu.
- Małżowina uszna oraz kształt przewodu słuchowego działają jak rezonator akustyczny, szczególnie w zakresie 2-5 kHz, gdzie ciśnienie akustyczne przy błonie bębenkowej jest dwukrotnie wyższe niż przy wejściu do przewodu.
- W przewodzie słuchowym znajdują się gruczoły wydzielające woskowinę.

2. Ucho środkowe:

- Zawiera trąbkę Eustachiusza, która łączy ucho środkowe z jamą nosogardzieli. Otwiera się ona podczas połknięcia, ziewania, czy oczyszczania nosa.

- Strzemiączko przekazuje drgania o mniejszej amplitudzie, ale z wzmocnieniem (2,5 dB).

- Efekt hydrauliczny wynikający z nierównej powierzchni błony bębenkowej i płytki strzemiączka powoduje 15-krotne wzmocnienie (o 23 dB), co w sumie daje wzrost o 25 dB.

3. Ucho wewnętrzne:

- Ślimak ma długość około 3,5 cm i jest skręcony 2 i 3/4 razy.

- W jego strukturze znajdują się dwa kanały: górny (schody przedsionka) i dolny (schody bębenka), oddzielone błoną Reissnera.

- Przewód ślimakowy, zawierający śródchłonkę, mieści narząd Cortiego, który umożliwia odbiór dźwięków.

- Na narządzie Cortiego znajduje się błona nakrywkowa, która pełni rolę ochronną.

odruchy bębenkowe to reakcja ucha na głośne dźwięki. Dwa mięśnie w uchu (naprężacz błony bębenkowej i mięsień strzemiączkowy) napinają się, co sprawia że dźwięki są mniej intensywne, chroniąc ucho przed uszkodzeniem. Dzięki temu dźwięk docierający do ucha wewnętrznego jest osłabiony o około 10dB, jednak ta reakcja jest opóźniona około 0,05 sekundy w stosunku do głośnego bodźca

słyszenie dwuuszne to zdolność lokalizowania dźwięków dzięki obu uszom. Choć możliwe jest słyszenie jednym uchem to wymaga odwrócenia głowy aby lepiej zlokalizować źródło dźwięku

przy tonach poniżej 1kHz układ nerwowy analizuje jak długo trwa dotarcie dźwięku do każdego ucha co pozwala określić kierunek dźwięku

przy tonach powyżej 1kHz mózg porównuje natężenie dźwięku w każdym uchu aby zlokalizować jego źródło

intensywny bodziec dzwiękowy

1. zmniejsza częstość perystaltyki; silny dźwięk może spowolnić ruchy jelit
2. zmniejszenie wydzielania soków żołądka; hałas wpływa na układ trawienny
3. zmienia się oporność skóry
4. zmienia się rytm oddechowy
5. skurcz obwodowych naczyń krwionośnych; podniesienie ciśnienia i przyśpieszenie akcji serca
6. przy 130dB; oczopląs, ból głowy
7. zaburzenia równowagi
8. zaburzenie czucie bólu (audionalgezja)

zmysł powonienia działa dzięki nerwow węchowym, które tworzą wypustki nerwowe, te wypustki tworzą synapsy w opuszce węchowej, znajdującej się w dole przednim czaszki,

następnie sygnały są przekazywane do różnych struktur mózgowych takich jak ciało migdałowate, hipokamp i podwzgórze

- próg pobudzenia; minimalne stężenie zapachu które jest w stanie pobudzić receptory węchowe
- kichanie; może być reakcją na silne bodźce zapachowe
- adaptacja; możemy po jakimś czasie przestać odczuwać stały zapach

funkcje skury

1. ochrona; ochrona tkanek przed wysychaniem i działaniem czynników chorobotwórczych np bakterii
2. termoregulacja; utrzymuje odpowiednią temperaturę ciała poprzez pocenie się lub manipulacje naczyniami krwionośnymi
3. odbiór informacji ze środowiska; dotyk, ból, temperatura odczuwana jest dzięki receptorą skórnym
4. funkcja metaboliczna; magazynuje tłuszcz i wytwarza witaminę D

gruczoły skóry

- potowe; wydzielają pot
- apokrynowe; produkują wydzielinę o specyficznym zapachu np w okolicach pach
- łojowe; wydziela sebum które nawilża skórę i chroni ją przed wysychaniem
- sutkowe (w kobiecych piersiach); produkują mleko

czucie eksteroceptywne; odbiór bodźców zewnętrznych

rodzaje receptorów czuciowych

1. ciałka dotykowe Meissnera; reagują na dotyk i wibracje o niskiej częstotliwości, odpowiedzialne za wyczuwanie lekkiego dotyku
2. ciała blaszkwate (paciniego); odpowiedzialne za czucie uścisku i wibracji o wysokiej częstotliwości
3. kolby końcowe Krausego; wrażliwe na spadek temperatury, reagują na zmianę temp. poniżej 20 stopni
4. ciałka zmysłowe ruffiniego; odpowiedzialne za odbiór informacji o wzroście temperatury i rozciąganiu skóry
5. nagie zakończenia nerwowe; reagują na ból, są rozprzestrzeniane w skórze

mechanoreceptory to komórki w skórze

1. FA I; szybko reagują na dotyk, szybka adaptacja, małe pole recepcji), CIAŁKA MEISNERA, głównie na opuszkach, muskanie, subtelne dotknięcia
2. FA II; szybka adaptacja, duże pole recepcji, RECEPTORY PACINIEGO, głębiej w skórze
3. SA I; wolna adaptacja, małe pole recepcji, reagują na stacjonarny dotyk, są bardziej wrażliwe na precyzyjne dotknięcia, głównie w naskórku i liniach opuszkach
4. SA II; wolna adaptacja duże pole recepcji, głębiej w skórze, bodźce związane z rozciąganiem, RECEPTORY RUFFINIEGO

pole recepcji; pole miejsca reagowania (małe np opuszki duże np większy obszar skóry)

ZNACZENIE DOTYKU

szczury często dotykane (głaskane)

- szybciej rosną, uczą się i rozwijają układ nerwowy
- mają silniejszy układ odpornościowy
- samice częściej wykazują zachowania seksualne

matczyne lizanie i iskanie wpływa na układ stresowy (oś HPA) zmieniając ekspresję genów w mózgu, te geny regulują reakcję hormonalą na stres, dzięki czemu organizm lepiej sobie radzi w trudnych sytuacjach

w badaniach na dzieciach

- ilość dotyku ma duży wpływ na rozwój biologiczny dziecka
- brak kontaktu z matką powoduje opóźniony rozwój kości, braki hormonów wzrostu i ACTH oraz częstszy płacz
- dzieci które miały ‚mało czułe' matki w dorosłości mają silniejszą reakcję na stres, oraz większe ryzyko otyłości, nadciśnienia, cukrzycy, depresji, leków i uzależnień
- kontakt dotykowy w pierwszych godzinach po porodzie pomaga wyregulować u noworodka temperature ciała, tętno, oddech i zmniejsza płacz (u matki też zwiększa poziom hormonów wpływając na jej zrelaksowanie)
- więcej dotyku zmniejsza intensywność zaburzeń bordeline

reakcja HPA (hipotalamo-przysadkowo-nadnercza) to układ hormonalny który odgrywa ważną rolę w odpowiedzi na stres.

termoreceptory; receptory w skórze które reagują na zmiany temperatury

- poniżej 25 stopni pobudzone głównie receptory zimna
- powyżej 35 stopni pobudzone głównie receptory ciepła
- poniżej 10 i powyżej 45 stopni uruchamiają się również receptory bólu

stan zera fizjologicznego (receptory nie są pobudzane) - gdy temperatura powietrza jest taka sama jak temperatura skóry

termoreceptory szybko adaptują się do bodźca

przedmioty metalowe wydają się chłodniejsze od drewnianych o tej samej temperaturze ponieważ metal lepiej przewodzi ciepło

odczuwana temperatura wody zależy od temperatury samej ręki

niektóre substancje np mentol drażnią termoreceptory i powodują wrażenie chłodu

nocycepcja; proces, w którym receptory bólu (nacyceptory) reagują na uszkodzenie tkanek i sygnalizują ból

gdzie występują nocyceptory —> skóra, opony mózgowe, okostna, stawy i narządy wewnętrzne

- aktywacja nocyceptorów

uszkodzenie tkanek prowadzi do aktywacji enzymów które powodują powstanie kinin, te substancje powodują depolaryzację nocyceptorów co prowadzi do odczuwania bólu

maksymalny ból jest odczuwany już przy enegii dwukrotnie wyższej od progu bólu co pełni funkcje ostrzegawczą przed dalszym uszkodzeniem tkanek

receptory bólu podlegają bardzo wolnej adaptacji, ponieważ muszą ciągle ostrzegać przed niebezpieczeństwem

RODZAJE NOCYCEPTORÓW

1. unimodalne; reagują na jeden typ bodźca (np ból mechaniczny) mają wysoki proces pobudliwości
2. polimodalne; reagują na substancje chemiczne (adrenalina, serotonina, histamina) pojawiające się w uszkodzonych tkankach

Prostaglandyny i substancja P obniżają próg pobudliwości nocyceptorów.

neurony przewodzące bodźce bólowe we wzgórzu, podwzgórzu i układzie limbicznym mają receptory opioidowe;

- enkefalina
- beta-endorfina
- dynorfina

opioidy przyłączają się do receptorów co ma działanie przeciwbólowe

wyróżniamy dwa typu włókien przewodzących bodźce bólowe

1. włókna mielinowe; szybko przewodzą bodźce (3-30m/s) ich pobudzenie daje ból ostry, kłujący
2. włókna bezmielinowe (typu C); wolniej przewodzą bodźce (2,5m/s) ich pobudzenie wywołuje ból piekący, rozlany, trudny do umiejscowienia. Ból jest długotrwały i często towarzyszy mu pobudzenie emocji oraz napięcie mięśni. Tą drogą przewodzone są impulsy z organów trzewnych

struktura błędnika

1. błędnik kostny otacza błędnik błoniasty, w którym znajdują się, w którym znajdują się trzy kanały półkoliste, ułożone w trzech płaszczyznach. Kanały mają średnicę 0,5 mm są otoczone przychłonką a wewnątrz ich znajduję się śródchłonka
2. w końcach kanałów półkolistych znajdują się bańki, a w nich grzebienie bańkowe z komórkami zmysłowymi (włoskami), które reagują na ruchy płynów w błędniku, na grzebieniu znajduje się osklespek

3. przedsionek błędnika obejmuje łagiewkę i woreczek, które zawierają plamki pokryte galaretowatą błoną kamyczkową, na tej błonie znajdują się kryształki węglanu i fosforanu wapnia
4. gdy ciało jest w pozycji wyorostowanej, kamyczki wywierają nacisk na błonę kamyczkową łagiewki, w pozycji leżącej ten nacisk znika

narząd smaku to układ chemoreceptorów

kubki smakowe

1. słodki; odbierany przez czubek języka
2. kwaśny; boczne części oraz grzbiet
3. słony; boczne części
4. gorzki; tylna część

kinestezja to zdolność odczuwania, jak nasze ciało się porusza i w jakiej pozycji jest, receptory kinestezyjne znajdują się w stawach i więzadłach.

czucie głębokie jest częścią propriocepcji czyli zdolności odczuwania pozycji i ruchu ciała, obejmuje obo odbieranie informacji z receptorów mięśniowych, które informują o rozciąganiu i napięciu mięśni oraz narządów równowagi, który pomaga utrzymać stabilność ciała. Dzięki czuciu głębokiemu możemy poczuć jak nasze ciało się porusza nie patrząc na nie i utrzymać równowagę.

interoreceptory to receptory które rejestrują bodźce wewnątrz ciała informując nas o stanie narządów wewnętrznych

1. presoreceptory; znajdują się w ścianie tętnic i mierzą ciśnienie krwi
2. baroreceptory; znajdują się w ścianie żył i monitorują ciśnienie krwi w naczyniach
3. mechanoreceptory; znajdują się w ścianie płuc i reagują na rozciąganie płuc podczas oddychania

mogą rejestrować także bodźce chemiczne, takie jak zmiany poziomu tleny czy pH co pomaga w utrzymaniu homeostazy.

impulsacja (sygnały z receptorów) jest przekazywana przez nerwy czuciowe do rdzenia kręgowego, gdzie jest dalej przetwarzana.

konwergencja; proces, w którym impulsy z różnych źródeł (np eksteroreceptorów i trzewnych łuków odruchowych) łączą się i w efekcie

- neurony czuciowe w rogach tylnych rdzenia kręgowego stają się bardziej wrażliwe na bodźce
- to zwiększa ich pobudliwość, co pozwala szybciej reagować na bodźce i integrować informacje z zewnętrz (skóra) i wewnątrz ciała (narządy trzewne)

przez metameryczne unerwienie skóry (wspólne nerwy dla skóry i narządów wewnętrznych)

- przeczulica skóry; zwiększona wrażliwość w określonych obszarach

- promieniowanie bólu; ból z chorego narządu wewnętrznego odczuwany jest w odległych miejscach na ciele (np ból serca promieniuje do ramienia)

promieniowanie trzewno-skórne; ból narządów wewnętrznych jest odczuwany na powierzchni skóry w określonych miejscach przez unerwienie nerwów czuciowych (ból z chorego narządu wewnętrznego, jest odczuwalny na skórze w innym miejscu)

podział hormonów ze względu na budowę chemiczną

1)hormony sterydowe (sterodiowe)

- pochodne cholesterolu
- produkowane w; korze nadnerczej, gonadach (jądra, jajniki), ciałku żółtym

2)hormony aminokwasowe

- zbudowane z aminokwasów lub jej pochodnych (adrenalina tyroksyna, insulina)
- produkowane; podwzgórzu, szyszynce, tarczycy, przytarczycach, wyspach Langerhansa,

cztery główne działania hormonów

1. metabolizm; regulują jak organizm zużywa i wytwarza energię, reguluję przemianę materii
2. wpływ na kształt (morfologia); kształtują rozwój i budowę ciała (np hormon wzrostu)
3. czynności narządów; aktywują pracę narządów
4. koordynacja procesów; synchronizują różne procesy w organizmie (hormony płciowe regulują cykl menstruacyjny)

oś podwzgórze-przysadka-narządy to system który kontroluje hormony

1. podwzgórze (w mózgu); wysyła sygnały w postaci hormonów uwalniających, które mówią przysadce żeby zaczęła działać
2. przysadka; odbiera te sygnały i zaczyna wydzielać swoje hormony
3. narządy docelowe; hormony z przysadki trafiają do krwi i działają na narządy w ciele np tarczycę żeby pobudzić ją do działania

taka hierarchia podwzgórze daje rozkazy, przysadka je wykonuje a narządy reagują

Hormonu uwalniające (pobudzające przesadkę do wydzielania hormonów)

a) Kortykoliberyna (CRF-41)

b) Tyroliberyna (TRH)

c) Luliberyny (LH-RH)

d) Somatokrynina (GRF-44)

Hormonu hamujące (hamują wydzielanie hormonów przez przysadkę)

a) Somatostatyna (SOM)

b) Prolaktostatyna (PIF)

biosynteza i wydzielanie neurohormonów zależy od

1. transmiterów w synapsach które wpływają na wydzielanie neurohormonów
2. hormonów gruczołów dokrewnych które mogą je regulować
3. hormonów przysadki, które mają sprężenie zwrotne
4. prostaglandyn które zwiększają przepływ krwi przez przysadkę
5. bodźców ze środowiska zewnętrznego np stres lub temperatura

hipertrofia kompensacyjna; kiedy stężenie hormonu właściwego jest zbyt niskie i gruczoł zaczyna się powiększać by produkować więcej tego hormonu

(taki przerost wyrównawczy może wystąpić np po operacji gdy część gruczołu zostanie usunięta)

zanik wyrównawczy; gdy hormony zostają wprowadzone sztucznie i hamują wydzielanie hormonu tropowego co prowadzi do zmiejszenie produkcji hormonu przez gruczoł (przewlekłe stosowanie hormonów może powodować zanik miejsca ich produkcji)

hormon tropowy; hormon który reguluje wydzielanie innych hormonów przez gruczoły dokrewne, działa na określony gruczoł i pobudza go do produkcji swojego hormonu

zjawisko odbicia; gdy zaprzestaniemy podawania hormonu to gruczoł nadrzędny może na krótko zacząć produkować ponieważ organizm próbuje sobie wyrównać brak zewnętrznie dostarczanego hormonu

WAZOPRESYNA (AVP) to hormon który ma dwa główne działania

1. kurczy mięśnie naczyń krwionośnych co powoduje wzrost ciśnienia krwi
2. zwiększa resorpcję zwrotną wody w nerkach co oznacza że organizm zatrzymuje więcej wody zmniejszając jej utratę w moczu

niski poziom; schizofrenia, dwubiegunówka, psychoza

ma wpływ na układ limbiczny który odpowiada za emocje pamięć i reakcje na stres, ma wpływ na zachowania społeczne

stres w dzieciństwie może wpłynąć na rozwój zachowań społecznych m.in. przez zmiany w wydzielaniu wazopresyny co może prowadzić do trudności w regulacji emocji i relacji z innymi w późniejszym życiu

OKSYTOCYNA (OT) to hormon który odgrywa kluczową rolę w procesach porodu i laktacji, wywołuje skurcze mięśni macicy a także kurczy mięśnie przewodów mlecznych w gruczołach mlekowych podczas karmienia, może również być wydzielana w odpowiedzi na drażnienie sutka, szyjki macicy, pochwy oraz w trakcie seksu

wysoki poziom stresu może wpłynąć na działanie wazopresyny AVP i oksytocyny OT

- AVP; pomaga wtedy szybciej rozpoznawać zagrożenia
- OT; prowadzi do nadmiernej potrzeby bliskości

z kolei niski poziom stresu sprawia że są bardziej adaptacyjne

- AVP; zmniejsza lęk i pomaga oszczędzać energie
- OT; poprawia jakość i zróżnicowanie relacji z innymi

to jak hormony działają zależy od naszego doświadczenia w dzieciństwie

PROLAKTYNA; to hormon który produkuje mleko, jej wydzielanie może być przez różne czynniki

1. fizjologiczne; ciążą, drażnienie brodawek sutkowych, sen, uda
2. farmakologiczne; estrogeny (hormony płciowe kobiet), opioidy (leki przeciwbólowe) i inne substancje farmakologiczne
3. patologiczne; guz przysadki, niedoczynność tarczycy, niewydolność nerek

objawy wysokiego poziomu prolaktyny (hiperprolaktynemia)

- mlekotok (wydzielanie mleka u kobiet które nie karmią
- brak miesiączki u kobiet
- zmniejszenie libido
- zmniejszone wydzielanie testosteronu u mężczyzn i progesteronu u kobiet
- zwiększona pobudliwość nerwowa

GONADOTROPINY to hormony które regulują funkcje gonad (jąder u mężczyzn i jajników u kobiet). Działają w różny sposób dla obu płci

- mężczyżni

folikulostymulina (FSH); pomaga w produkcji plemników

hormon luteinizujący (LH); stymuluje produkcję testosteronu w jądrach

- kobiety

FSH; pomaga w rozwoju pęcherzyka w jajniku który zawiera komórkę jajową

LH; wywołuje pęknięcie pęcherzyka i przekształcenie go w ciałko żółte które produkuje progesteron

PARATHORMON (PTH) to hormon wydzielany przez przytarczyce, który ma kluczowe znaczenie w regulacji wapnia i fosforu w organizmie

działa na dwa główne mechanizmy w organizmie

1. kostny (w kościach); aktywuje komórki zwane osteoklastami które rozkładają tkankę kostną to powoduje uwolnienie wapnia z kości do krwi (deminarizacja kości)

2. nerkowy (w nerkach); działa na nerki hamując ich zdolność do wchłaniania fosforanu co powoduje ich wydalanie z moczem, z drugiej strony zwiększa wchłanianie wapnia w nerkach aby utrzymać jego odpowiedni poziom we krwi

KALCYTONINA; to hormon który działa przeciwnie do parathormonu i ma na celu obniżenie poziomu wapnia we krwi, jego działania obejmują

1. hamuje rozpad kości, blokuje działanie hormonu parathormonu który rozpuszcza kości uwalniając z nich wapń dzięki czemu kości są mniej rozkładane
2. pomaga w budowaniu kości; wspomaga wbudowanie wapnia w kości co sprawia że są silniejsze
3. zwiększa wydalanie wapnia i fosforu; pomaga organizmowi pozbywać się nadmiaru wapnia fosforu przez nerki

trzustka to narząd który pełni funkcje;

- dokrewną; wydziela hormony bezpośrednio do krwioobiegu
- zewnątrz wydalniczą; wytwarza enzymy trawienne które są wydzielane do przewodu pokarmowego

w trzustce znajduję się około 2% komórek tworzących wyspy langerhansa, które produkują dwa kluczowe hormony

- insulinę; obniża poziom cukru we krwi, umożliwiając komórkom wchłanianie glukozy
- glukagon; podnosi poziom cukru we krwi stymulując wątrobę do uwalniania glukozy z zapasów

w trzustce stosunek produkcji insuliny do glukagonu wynosi około 4;1 dzięki czemu trzustka reguluje gospodarkę cukrową organizmu utrzymując odpowiedni poziom glukozy

hormony kory nadnerczej

1)mineralokortykoidy

- zwiększają wchłanianie sodu Na i wydalania potasu K co prowadzi do wzrostu ilości wody w przestrzeni pozakomórkowej, objętości osocza i ciśnienia tętniczego

2)glikokortykoidy

- adaptują organizm do stresu
- pobudzają glikoneogenezę (produkcję glukozy z białek) zwiększając poziom cukru we krwi
- mobilizują kwasy tłuszczowe i odkładają tłuszcz w okolicach twarzy i tułowia
- wzmacniają działanie amin katecholowych np adrenaliny
- powodują rozpad. tkanki limfatycznej, osłabiając odporność
- pobudzają ośrodkowy układ nerwowy

3)sterydy płciowe

- hormony męskie —> androgeny

- hormony żeńskie —> estrogeny

21 strona notatek; rycina; rola nadnerczy w reakcji na stres

regulacja wzrostu wydzielania tarczycy

1. hormon tyreotropowy (TSH); hormon przysadki który mówi tarczycy żeby produkowała więcej hormonów tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3)
2. podwzgórzowy hormon uwalniający (TRH); podwzgórze wydziela TRH które stymuluje przesadkę do produkcji TSH
3. zimno; gdy robi się zimnie podwzgórze odbiera sygnał od termodetektorów i wydziela więcej TRH —> więcej TSH —> tarczyca produkuje hormonu, które podkręcają metabolizm co pomaga się ogrzać
4. wazopresyna i adrenalina; działające na naczynia krwionośne pośrednio wpływają na metabolizm i aktywność tarczycy

podwzgórze przysadka i tarczyca współpracują żeby dostosować metabolizm do warunków

hormony tarczycy

1. T3 trójjodotyronina; powstaje z T4 przez odjodowanie, jest bardziej aktywna niż T4
2. T4 tyroksyna pobudza
- utlenianie w tkankach (spalanie energii)
- rozpad tłuszczów do kwasów tłuszczowych i glicerolu
- wchłanianie glukozy z jelit i jej zużycie przez komórki

niedobór T3 i T4 w okresie dojrzewania może prowadzić do zahamowania rozwoju umysłowego

szyszynka wydziela melatoninę (hormon snu), serotoninę i wazopresynę

funkcje;

reguluje wydzielanie innych hormonów

- hamuje lub spowalnia niektóre hormony

————— gonadotropine; hormony które kontrolują cykl menstruacyjny i produkcje nasienia

————— hormony tarczycy T3 i T4

- pobudza lub przyspiesza wydzielanie prolaktyny; hormonu związanego z laktacją

jak melatonina wpływa bezpośrednio na komórki docelowe;

działa na specjalne receptory w komórkach które są związane z białkiem G, to powoduje zmniejszenie poziomu cAMP, który kontroluje wiele procesów w komórce

kalmodulina to białko które pomaga w aktywności komórek pod wpływem wapnia a melatonina hamuje jej działanie co zmienia sposób w jaki komórki reagują na wapń

FUNKCJE UKŁADU KRWIONOŚNEGO

1. transport tlenu; z płuc do tkanek ciała
2. transport dwutlenku węgla; krew przenosi dwutlenek węgla z tkanek z powrotem do płuc gdzie jest wydychany
3. transport produktów energetycznych; krew dostarcza substancje energetyczne takie jak glukoza do komórek
4. transport produktów przemiany materii do nerek; krew zbiera i przenosi produkty przemiany materii np mocznik do nerek gdzie są usuwane z organizmu
5. transport hormonów i witamin
6. wyrównanie ciśnienia osomatycznego w tkankach; krew pomaga utrzymać równowagę wodno-elektrolitową
7. wyrównanie pH w tkankach; krew reguluje poziom pH zapewniając stabilne warunki dla enzymów i komórek
8. wyrównanie różnic temperatur; rozprowadza ciepło pomagając utrzymać stałą temperaturę
9. ochrona przed drobnoustrojami; krew zawiera leukocyty które pomagają w walce z infekcjami
10. eliminacja substancji obcych; krew transportuje przeciwciała które pomagają w eliminacji toksyn i patogenów

ośrodki kontrolujące krążenie krwi (struktury w organizmie które regulują pracę serca i ciśnienia krwi)

ośrodek sercowy; kontroluje szybkość pracy serca

- ośrodek przyspieszający; sprawia że serce bije szybciej, znajduje się w rdzeniu kręgowym
- ośrodek zwalniający; sprawia że serce bije wolniej, znajduje się w rdzeniu przedłużonym i działa poprzez nerw błędny

ośrodki te otrzymują informacje z różnych części ciała

- z kory mózgowej; część mózgu odpowiedzialna za myślenie i podejmowanie decyzji
- z podwzgórza; cześć mózgu kontrolująca wiele funkcji organizmu w tym temperature ciała i ciśnienie krwi
- z receptorów w naczyniach krwionośnych (baroreceptorów); które wykrywają zmiany w ciśnieniu krwi i wysyłają sygnały które pomagają kontrolować ciśnienie, te receptory znajdują się w aorcie i tętnicy szyjnej

ośrodek naczynioruchowy kontroluje skurcz i rozkurcz mięśni gładkich w ścianach małych tętniczek, co wpływa na opór naczyniowy i ciśnienia krwi

kontrola naczynioruchowa odbywa się na kilka sposobów

1. nerwowa; przez ośrodek naczynioruchowy w rdzeniu przedłużonym, który reaguje na sygnały z ciała
2. humoralna; przez hormony, które wpływają na naczynia krwionośne (np adrenalina powoduje zwężenie naczyń)

3. odruchy; reakcje organizmu, które pomagają regulować ciśnienie krwi
4. miejscowe czynniki; czynniki które wpływają bezpośrednio na naczynia w danym miejscu (np niedotlenienie tkanek powoduje rozszerzenie naczyń)

czynniki kontrolujące skurcz i rozkurcz naczyń (jak organizm reguluje średnice naczyń krwionośnych aby dostosować ciśnienie krwi i przepływ do różnych potrzeb)

1. część presyjna; odpowiada za skurcz naczyń czyli ich zwężenie. Kiedy naczynia się zwężają opór naczyniowy rośnie, a ciśnienie krwi wzrasta ponieważ napotyka większy opór (zwykle aktywowany w sytuacjach stresowych)
2. część depresyjna; odpowiada za rozkurcz naczyń, czyli ich rozszerzenie. Kiedy naczynia się rozszerzają, opór naczyniowy maleje, a ciśnienie krwi spada ponieważ krew swobodniej przepływa

czynniki nerwowe (bodźce pochodzące z układu nerwowego) i humoralne (substancje chemiczne) wpływają na

1. siłę skurczów; zwiększają lub zmniejszają siłę skurczu serca
2. częstotliwość skurczów; przyspieszają lub spowalniają rytm serca
3. przewodzenie impulsów; przyspieszają lub spowalniają rozprzestrzenianie impulsów elektrycznych w sercu
4. pobudliwość; zmieniają zdolność serca do reagowania na bodźce

Noradrenalina działa pobudzająco na układ sercowo-naczyniowy, zwiększając np siłę skurczu serca i ciśnienia krwi

acetylocholina działa hamująco zmniejszając siłę skurczu serca i obniżając częstotliwość skurczów

ODDYCHANIE KOMÓRKOWE - $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 = 6CO_2 + 6H_2O$ + Energia (wzór oddychania komórkowego)

gdy brakuje tlenu organizm przechodzi na oddychanie beztlenowe (fermentację mleczanową) w wyniku czego powstaje kwas mlekowy, gromadzenie kwasu mlekowego w mięśniach prowadzi do zmęczenia i bólu ponieważ obniżą pH w komórkach

w powietrzu które wdychamy tlen stanowi 21% tlenu 0,04% dwutlenku węgla

wydychane 16,3% tlenu 4% dwutlenku węgla

krew tętnicza; 97% erytrocytów nasyconych tlenem

krew żylna; 70% nasycenia tlenem (27% oddano tlen komórką)

regulacja oddychania;

- ośrodek oddechowy, znajduje się w rdzeniu przedłużonym (odpowiada za wdech i wydech)
- ośrodek pneumotaksyczny w moście hamuje zwrotnie ośrodek wdechu na 1-2 sekundy regulując tempo oddychania

modulacja aktywności ośrodka wdechu (ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym reguluje oddychanie na podstawie)

1. informacji z receptorów; które monitorują poziom tlenu i dwutlenku węgla we krwi
2. zmiany pH; gdy poziom dwutlenku węgla wzrasta (co obniża pH) ośrodek przyspiesza oddychanie

kontrola nad ilością jedzenia odbywa się dzięki różnym ośrodkom w mózgu i sygnałom z ciała

1)ośrodek pokarmowy w podwzgórzu

- podwzgórze to część mózgu, która zarządza głodem i sytością. Ma dwa główne obszary; ośrodek głodu (pobudza chęć jedzenia), ośrodek sytości (powstrzymuje przed jedzeniem)

2)układ limbiczny (część mózgu odpowiedzialna za m.in. emocje

- może zahamować uczucie głodu gdy jesteś zestresowany

3)kora mózgowa; wpływa na odczuwanie głodu i sytości poprzez świadome myśli i decyzję (nie jesz pomimo głodu bo chcesz schudnąć), może wpływać poprzez nawyk (jesz o danych porach)

kora może wysyłać sygnały do podwzgórza aby pobudzić lub zahamować ośrodku głodu/sytości

substancje hamujące łaknienie

- hormony i sygnały, które informują mózg że jesteś najedzony
1. cholecystokinina (CKK); wydzielana w jelitach gdy jesz tłuste posiłki
2. peptyd uwalniający gastrynę; wspomaga trawienie i sytość
3. insulina; sygnalizuje, że poziom cukru we krwi jest wystarczający
4. rozciągnięcie ścian żołądka lub jelit; gdy zjesz dużo, żołądek wysyła sygnał do mózgu że jest pełny

substancje pobudzające łaknienie

- hormony i sygnały które zwiększają głód
1. peptydy opioidowe; wpływają na przyjemność z jedzenia np słodkiego
2. niskie stężenie glukozy we krwi; gdy cukier spada mechanizm glukostatyczny w podwzgórzu uruchamia głód aby dostarczyć energię

GENETYKA

fenotyp; zespół cech organizmu, które są widoczne (kolor oczu, wzrost), może to być też efekt działania genów lub środowiska

genotyp; cały zestaw genów organizmu

allele; różne wersje danego genu

postulaty i prawa Mendla

1. dziedziczenie ma charakter cząsteczkowy (cechy organizmów są dziedziczone w postaci jednostek, które nazywamy genami)
2. cechy kontrolowane są przez pary genów (w organizmach diploidalnych [z podwójnym zestawem chromosomów] każdy gen występuje w dwóch wersjach, po jednym od każdego rodzica
3. dominacja i recesywność (jeśli organizm posiada dwa różne allele tego samego genu, jeden może być dominujący a drugi recesywny)
4. niezależne dziedziczenie cech (pary alleli różnych genów dziedziczą się niezależnie od siebie)

homozygota; osobnik który ma dwa identyczne allele tego samego genu AA lub aa

heterozygota; osobnik ma dwa różne allele tego samego genu Aa

locus; określone miejsce, w którym znajduje się dany gen w chromosomie

gen; jednostka dziedziczenia która zawiera instrukcje do tworzenia białek lub RNA, z chemicznego punktu widzenia to liniowy odcinek cząstki DNA

chromosom; struktura zawierająca materiał genetyczny, u eukarionów chromosom składa się z cząstki DNA połączonej z białkami RNA które tworzą chromatynę

genetyka neomendelowska to współczesna dziedzina genetyki, która rozszerza i modyfikuje klasyczne zasady dziedziczenia Mendla uwzględniając nowe odkrycia i mechanizmy

heterozygota Aa

homozygota dominująca AA

homozygota recesywna aa

dominacja niepełna to sytuacja w której heterozygota ma inny fenotyp niż obie homozygoty

RR—> czerwony

rr—> biały

Rr—> różowy

w dominacji niepełnej heterozygota ma inny kolor niż obie homozygoty, nie ma pełnej dominacji koloru czerwonego R nad białym r więc powstaje pośredni; różowy

ALLEL LETALNY; gen którego ekspresja prowadzi do śmierci osobnika (prowadzi do śmierci organizmu ponieważ może powodować problemy zdrowotne w organizmie który ma dwie kopie tego genu

plejotropia (mechanizm dziedziczenia)

jeden gen wpływa na wiele różnych cech organizmu, zatem mutacja w jednym genie może powodować zmiany w różnych aspektach fenotypu (gen odpowiedzialny za kolor skóry u niektórych zwierząt może również wpływać na rozwój oczu) GEN MA WIELE RÓŻNYCH EFEKTÓW

poligeniczność (mechanizm dziedziczenia)

wiele genów wpływa na kształtowanie się jednej cechy, każdy z tych genów wnosi niewielki wkład w ostateczny efekt (wysokość człowieka jest przykładem cechy poligenicznej)

plejotropia; jeden gen, wiele cech

poligeniczność; wiele genów, jedna cecha

epistaza; jeden gen wpływa na ekspresję innego genu, może zakryć lub zmienić wpływ drugiego genu na fenotyp

- komplementarne działanie genów; dwa geny współdziałają żeby wywołać określoną cechę, ale każdy z nich nie jest w stanie wywołać tej cechy samodzielnie
- modyfikujące działanie genów; jeden gen wpływa na ekspresję innego, zmieniając intensywność lub wygląd cechy ale nie zmienia jej całkowicie (gen odpowiedzialny za kolor sierści u psa może być modyfikowany przez obecność innego genu który wpływa na stopień pigmentacji
- duplikacyjne działanie genów; jeden gen duplikuje działanie innego, czyli jeden gen może wywołać efekt który jest wynikiem działania innego genu (jeśli jeden gen odpowiada za produkcje jakiegoś białka to inny gen może również produkować to samo białko intensyfikując efekt)

ekspresja i penetracja genów czyli to jak i kiedy cechy genetyczne się ujawniają może zależeć od różnych czynników

1)tło genetyczne

- supresja genetyczna to sytuacja w której jeden gen „tłumi” efekt innego genu
- epistaza to wpływ jednego genu na ekspresję innego genu co może zmienić sposób w jaki cecha się ujawnia

2)temperatura

- może zmienić aktywność chemiczną w organizmach, co wpływa na ekspresję niektórych genów, np kolor sierści - u myszy z pewnym genem zimne części ciała np ogon są ciemniejsze

3)odżywianie

- dieta i składniki odżywcze mogą wpływać na to jak geny się ujawniają

4)płeć (hormony płciowe)

- cechy autosomalne, ograniczone do jednej płci, cechy te występują tylko u jednej płci np broda u mężczyzn, laktacja u kobiet
- cechy autosomalne, na które wpływa płeć; cechy które mają dominujący efekt u jednej płci a recesywny u drugiej, np łysienie u mężczyzn jest dominujące a u kobiet recesywne, baranie rogi u samców dominujące a recesywne u samic

cechy sprzężone z płcią ; cechy, których geny znajdują się na chromosomach płciowych (X lub Y)

epigenetyka; bada zmiany aktywności genów, które nie wynikają ze zmian w samej strukturze DNA, ale z modyfikacji chemicznych

znaczenie

1. regulacja ekspresji genów; pozwala na kontrolowanie które geny są aktywowane w danym momencie co wpływa na rozwój organizmu i jego reakcje na środowisko
2. wpływ środowiska; czynniki takie jak dieta, stres, toksyny czy styl życia mogą wpływać na zmiany epigenetyczne które mają długotrwałe konsekwencje
3. dziedziczenie epigenetyczne; niektóre zmiany epigenetyczne mgą być przekazywane z pokolenia na pokolenie mimo że nie zachodzą zmiany w DNA

epigenetyka pokazuje jak środowisko i styl życia mogą wpływać na nasze geny i zdrowie bez materiału genetycznego

CHOROBY GENETYCZNE ZALEŻNE OD POJEDYŃCZYCH GENÓW

choroba łamliwego X (Fragile X) to choroba genetyczna związana z powieleniem odcinka CGG w genie FMR1 na chromosomie X, powtórzenia te zakłócają transkrypcję genu co prowadzi do braku białka FMRP które jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju neuronów

objawy;

- u mężczyzn (1;1250); sterczące, duże uszy, wydłużona twarz wystająca szczęka powiększone jądra, częste drżenie rąk, trudności w mówieniu, obniżone IQ, nadpobudliwość problemy z koncentracją
- u kobiet (1;2500); mniej nasilone objawy

fenyloketonuria (PKU) choroba genetyczna spowodowana mutacjami w genie PAH na chromosomie 12, które prowadzą do braku enzymu hydroksylazy fenyloalanimy, enzym ten jest odpowiedzialny za przekształcenie fenyloalaniny w tyrozynę, w przypadku braku tego enzymu fenyloalanina gromadzi się w organizmie co może prowadzić do uszkodzeń mózgu i innych objawów

objawy; IQ poniżej 50, problemy z mową i motoryką, drgawki

skuteczną interwencją jest dieta uboga w fenyloalaninę np unikanie czerwonego mięsa

częstość występowania 1;10 000 urodzeń

zespół Lesch-Nyhana genetyczne zaburzenie dziedziczone w sposób recesywny przez mutację genu HPRT1 na chromosomie X (Xq26-27), występuję głównie u chłopców ponieważ jako jedyni mają chromosom X

objawy; kompulsywne samookaleczenie się (85%), trudności w uczeniu się, problemy neurologiczne

częstość występowania; 1;20 000 chłopców

ANOMALIE CHROMOSOMOWE

zespół downa; spowodowany obecnością trzeciej kopii chromosomu 21, występuje 1 na 1000 urodzeń

cechuje się średnim IQ 55 i opóźnionym rozwojem

zespół Angelmana; wynika z delecji regionu 15q11 na chromosomie 15 dziedziczonym od matki, występuje u 1 na 25 000 osób

objawy; umiarkowane upośledzenie, nieprawidłowy chód, zaburzenia mowy oraz częsty śmiech

zespół pradera-williego wynika z braku aktywności genów na chromosomie 15 dziedziczony od ojca występuje u 1 na 15 000 osób

objawy; objadanie się, wybuchy złości, trudności w uczeniu się

zespół Jacobsa (XYY) (‚nadmężczyzna'); osoby z tym zespołem mają dodatkowy chromosom Y (karotyp 47, XYY) występuje u 1 na 750 chłopców. Wysocy, wyższy poziom agresji, nieco obniżone iq, trudności w nauce i zachowaniu

zespół Klinefeltera (XXY); dodatkowy chromosom X (karyotyp 47, XXY), występuje u 1 na 500 mężczyzn. Wysocy, zaburzone dojrzewanie płciowe, gynoidalna sylwetka (bardziej kobieca budowa), zaburzenia mowy oraz trudności w rozwoju fizycznym i emocjonalnym, wymagają terapii hormonalnej i wsparcia w zakresie mowy

zespół nadkobiety (XXX); dodatkowy chromosom X (karyotyp 47 XXX) występuje u 1 na 1000 kobiet, rozwój fizyczny i umysłowy w normie ale mogą wystąpić problemy z płodnością i lekkie upośledzenie umysłowe, większość kobiet żyje normalnie ale niektóre mogą mieć problem w nauce i reakcjach

zespół Turnera (X0); występuje u dziewczynek które mają tylko jeden chromosom X (karyotyp 45 X), występuje u 1 na 2500 dziewczynek ale w wielu przypadkach kończy się poronieniem, objawy to niska wysokość ciała, brak rozwoju płciowego (brak okresu), problemy z sercem i nerkami

płeć genetyczna; określana przez chromosomy XX-kobieta i XY mężczyzna (ale mogą występować zaburzenia chromosomowe)

płęć chromosomalna; wynik obecności chromosomów płciowych ale znowu mogą występować zaburzenia

płeć gonadalna; określa rodzaj gonad, jajniki u kobiet jądra u mężczyzn

płeć hormonalna; związana z poziomem hormonów płciowych, estrogeny u kobiet, testosteron u mężczyzn

płeć somatyczna; dotyczy cech fizycznych takich jak budowa ciała

płeć psychologiczna i społeczna; tożsamość płciowa, jak ktoś się identyfikuje i role związane z płcią

zespół wrodzonego przerostu nadnerczego (CAH); grupa zaburzeń genetycznych, w której dochodzi do nadmiernej produkcji androgenów (męskich hormonów płciowych). U dziewcząt możę powodować wiryliację czyli rozwój cech męskich takich jak większa łechtaczka, męska sylwetka

dodatkowo u dziewcząt może występować

- większa aktywacja amygdali (część mózgu odpowiedzialna za przetwarzanie emocji) przy patrzeniu na twarze z negatywnymi emocjami
- słabsza aktywacja hipokampu (odpowiedzialny za pamięć emocjonalną) przy przypominaniu sobie twarzy

zespół policystycznych jajników (PCOS); zaburzenie hormonalne które prowadzi do wyższego poziomu androgenów u kobiet

objawy; niereguralne miesiączki, trudności z zajściem w ciąże, hirsutyzm (nadmierne owłosienie) oraz trądzik, kobiety z tym zaburzeniem są częściej bi lub homo

zespół całkowitej odporności na androgeny (CAIS) zaburzenie genetyczne w którym mężczyźni mają oporność na działanie androgenów (a przecież to męski hormon płciowy) co prowadzi do braku rozwoju męskich cech płciowych, osoby z CAIS mają żeńskie cechy; żeńską budowę, brak kutasa mimo że ich genotyp to XY

hormony płciowe w płynie owodniowym wpływają na rozwój płciowy płodu

1. testosteron; u płodów męskich, wysokie poziomy testosteronu w płynie owodniowym stymulują rozwój męskich narządów płciowych i męskich cech płciowych, działa również na mózg, kształtując męskie wzroce zachowań
2. estrogeny; w płodach żeńskich mają kluczowe znaczenie w rozwoju żeńskich narządów płciowych, kształtują cechy żeńskie w mózgu
3. progesteron; odpowiada za utrzymanie ciąży i wspomaga rozwój układu płciowego, wpływa na rozwój narządów płciowych płodu

bliźnięta dizygotyczne (DZ) to gdy jedno dziecko to chłopiec, a drugie dziewczynka. Dziewczynka może być narażona na nadmiar androgenów w życiu płodowym

efekty;

- częstsze picie alkoholu
- rzadziej zaburzenia odżywiania
- lepsza inteligencja przestrzenna

współczynnik dziedziczności mierzy w jakim stopniu różnice w cechach w danej populacji wynikają z różnic genetycznych, a w jakim z różnic środowiskowych

Interakcja genotyp-środowisko (GxE) oznacza, że to, jak nasze geny wpływają na nas, zależy od tego, w jakich warunkach żyjemy. Oto przykłady:

1. Gen transportera serotoniny (5-HTTLPR):

- Jeśli ktoś ma krótkie allele (S/S lub S/L), jest bardziej narażony na depresję, zwłaszcza w trudnych warunkach, jak stresujące dzieciństwo.

- Osoby z długimi allelami (L/L) są bardziej odporne na depresję, nawet w trudnych warunkach.

- Wniosek: Długi allel (L/L) chroni przed depresją, nawet w trudnym środowisku.

2. Gen MAO (MAOA):

- Krótki allel tego genu zwiększa ryzyko zachowań antyspołecznych u dorosłych, jeśli w dzieciństwie ktoś był źle traktowany.

- Wniosek: Zły start w dzieciństwie może zwiększyć ryzyko agresji, jeśli ktoś ma krótki allel MAOA.

To pokazuje, jak geny i środowisko współdziałają, aby wpływać na nasze zachowanie.

korelacja genotyp-środowisko opisuje jak nasze geny i środowisko wpływają na siebie nawzajem

1)korelacja pasywna

- osobnik otrzymuje zarówno genotyp jak i środowisko od swoich rodziców; dziecko może odziedziczyć zdolności matematyczne po rodzicach, ale oni także tworzą dla niego środowisko sprzyjające nauce matematyki

2)korelacja reaktywna

- inni reagują w różny sposób na jednostki w zależności od ich genotypu; nauczyciel może traktować zdolnego ucznia dając mu trudniejsze zadania, co wpływa na dalszy rozwój tego ucznia

3)korelacja aktywna

- osobniki o różnych genotypach szukają różnych środowisk które odpowiadają ich cechom; osoba uzdolniona artystycznie może szukać środowisk sprzyjających sztuce takich jak szkoła artystyczna

metody badań dziedziczności u ludzi służą do oszacowania jak duży wpływ na cechy mają geny a jaki środowisko

1)metoda bliźniąt; porównuje się bliźnięta jednojajowe i dwujajowe żeby oszacować dziedziczność cech

2)metoda badania rodzin adopcyjnych; badania dzieci adoptowanych gdzie porównuje się ich cechy z cechami rodziców biologicznych i adopcyjnych

3)metoda badania rodzin; porównuje się cechy członków tej samej rodziny